

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO EIXO COMPUTAÇÃO

Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial

2026

SUMÁRIO

Parte I: Diretrizes e Estruturas Institucionais.....	6
1 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS	7
1.1 Apresentação da instituição.....	7
1.2 Contexto estadual.....	8
2 INFRAESTRUTURA	9
2.1 Sede	9
2.2 Polos de apoio presencial.....	10
2.3 Estúdio e TV	10
2.4 Biblioteca virtual.....	10
3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS.....	11
3.1 Bases legais e referenciais	11
3.2 Políticas de ensino	12
3.3 Eixos de formação.....	12
3.4 Políticas de extensão	12
3.5 Políticas de investigação científica	13
3.6 Formas de ingresso.....	13
3.7 Organização curricular e regimes de oferta e progressão	14
4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	15
4.1 Modelo pedagógico da UNIVESP	15
4.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).....	16
4.3 Material didático instrucional.....	16
4.4 Acompanhamento pedagógico e mediação docente	17
4.5 Abordagens metodológicas	17
4.6 Práticas de inclusão e acessibilidade	17
4.7 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem.....	18
4.8 Projetos Integradores Extensionistas	18
4.9 Estágio curricular.....	21
4.10 Atividades de Práticas Profissionais	21
5 GESTÃO DO CURSO	21
5.1 Coordenação do curso.....	21
5.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE)	22
6 CORPO PEDAGÓGICO E EQUIPES TÉCNICAS	22
6.1 Diferentes atores da UNIVESP.....	22
6.2 Equipes técnicas multidisciplinares.....	23
7 AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL	24

7.1 Avaliação institucional e do curso.....	24
7.2 Políticas de atendimento, permanência e êxito discente	24
7.3 Acompanhamento e inserção profissional do egresso	24
8 FONTES INSTITUCIONAIS.....	25
Parte II: Bacharelado em Inteligência Artificial.....	26
1 EIXO COMPUTAÇÃO	27
2 DIRETRIZES DO CURSO	27
2.1 Identificação do curso.....	28
2.2 Bases Legais Específicas do Curso.....	28
2.3 Concepção Geral do Curso.....	28
3 OBJETIVOS DO CURSO.....	29
3.1 Objetivo geral.....	30
3.2 Objetivos específicos	30
4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	30
4.1 Público-alvo	30
4.2 Perfil do Egresso.....	31
4.3 Competências e Habilidades	32
5 ESTRUTURA E CONTEÚDOS CURRICULARES	33
5.1 Matriz curricular.....	33
5.2 Projetos Integradores Extensionistas	35
Projeto Integrador Extensionista I	35
Projeto Integrador Extensionista II	35
Projeto Integrador Extensionista III.....	36
Projeto Integrador Extensionista IV.....	36
5.3 Estágio curricular.....	36
5.4 Atividades de Práticas Profissionais.....	36
5.5 Projeto Final de Curso (PFC)	36
Projeto Final de Curso em Inteligência Artificial	37
6 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA	37
1º Semestre	38
Matemática Básica	38
Pensamento Computacional	38
Inteligência Artificial na Prática Acadêmica e Profissional	39
Leitura e Produção de Textos.....	39
Ética, Cidadania e Sociedade.....	40
Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento	41
2º Semestre	41

Fundamentos Matemáticos para Computação	41
Algoritmos e Programação de Computadores I	42
Prática de Programação com Inteligência Artificial	42
Sistemas Computacionais	43
Estruturas de Dados.....	44
3º Semestre	44
Cálculo I	44
Fundamentos de Desenvolvimento de Software	45
Desenvolvimento de Aplicações com Inteligência Artificial	45
Programação Orientada a Objetos	46
Estatística Aplicada	47
4º Semestre	48
Banco de Dados.....	48
Inteligência Artificial Clássica e Probabilística	48
Introdução a Ciência de Dados	48
Álgebra Linear	49
5º Semestre	50
Engenharia de Software	50
Aprendizado de Máquinas	50
Aprendizado Profundo	50
Infraestrutura para Sistemas de Software	51
6º Semestre	52
Segurança da informação	52
Engenharia de Infraestrutura para Inteligência Artificial	52
Visão Computacional	53
Projeto e Análise de Algoritmos	53
7º Semestre	54
Processamento de Linguagem Natural.....	54
Desenvolvimento Multicamada	55
8º Semestre	55
Engenharia de Sistemas de Aprendizado de Máquina.....	55
Inteligência Artificial Centrada no Humano	56
Impactos da Inteligência Artificial na Sociedade	56
Operações, Monitoramento e Governança de Modelos	57
Eletivas e Optativas	57
Inteligência Artificial Avançada	58
Empreendedorismo e Inteligência Artificial	60
Educação e Inteligência Artificial	60

Desenvolvimento Avançado	61
--------------------------------	----

Parte I: Diretrizes e Estruturas Institucionais

1 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

As diretrizes organizacionais a seguir apresentam o contexto institucional, administrativo e territorial no qual o curso está inserido, explicitando os fundamentos legais, a natureza jurídica da instituição, sua trajetória de implantação e expansão, bem como as características socioeconômicas e educacionais do Estado de São Paulo. Esse conjunto de informações oferece o marco organizacional que sustenta a concepção do curso, sua articulação com as políticas públicas estaduais de educação superior e sua atuação estratégica na democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade.

1.1 Apresentação da instituição

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) é uma instituição fundacional, criada pela Lei nº 14.836, de 20 de julho de 2012, que instituiu a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo e deu outras providências. A Instituição foi credenciada pelo Conselho Estadual de Educação pela Portaria CEE-GP-120, de 22 de março de 2013, e credenciada para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância pela Portaria nº 945, de 18 de setembro de 2015 do Ministério da Educação. A UNIVESP tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, sendo seu prazo de existência jurídica indeterminado e sua sede e foro na Comarca da Capital do Estado de São Paulo. No âmbito da administração estadual, a IES está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

Com Estatuto e Regimento Geral aprovados por Decreto, a UNIVESP se submete às normas constitucionais e à legislação aplicáveis às pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta do Estado, especialmente sobre a licitação e contratos administrativos nas atividades-meio; a realização de concurso público para contratação de pessoal, exceto nos casos de emprego de confiança; a criação de empregos com fundamento na legislação trabalhista e fixação dos quantitativos e dos salários nos termos do artigo 47, inciso XII, da Constituição do Estado; a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 33 da Constituição do Estado; a publicação anual, na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP ou em sítio oficial da administração pública, dos seus demonstrativos contábeis, sem prejuízo do fornecimento de informações aos órgãos fiscalizadores.

A Fundação UNIVESP teve origem no Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Programa UNIVESP, iniciativa vinculada à extinta Secretaria de Ensino Superior do Estado, cujo objetivo principal era a expansão e a melhor distribuição do ensino superior público paulista, por meio do aumento do número de vagas ofertadas pelas universidades públicas do Estado. No âmbito desse programa, foram estabelecidas ações e parcerias com a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e o Centro Paula Souza (CPS), além de outras instituições públicas estaduais, como a Fundação Padre Anchieta, a Imprensa Oficial do Estado e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Entre 2009 e 2013, o Programa UNIVESP viabilizou a oferta de diversos cursos e ações formativas, incluindo cursos de idiomas, cursos de licenciatura e especializações, em convênio com universidades públicas paulistas. Em 2014, a UNIVESP passou a ofertar seus primeiros cursos próprios de graduação, ampliando progressivamente o número de vagas, de polos e de municípios atendidos. A partir de 2017, foi iniciado um amplo plano de expansão, que consolidou a instituição como um dos maiores programas de inclusão e interiorização do ensino superior público do país, alcançando centenas de municípios paulistas e dezenas de milhares de estudantes. Ao longo de sua trajetória, a UNIVESP obteve o reconhecimento de seus cursos pelo Conselho Estadual de Educação, ampliou sua oferta em diferentes eixos de formação e consolidou uma extensa rede de polos de apoio presencial.

A UNIVESP orienta sua atuação institucional pela missão de promover o desenvolvimento humano e profissional por meio do ensino, da pesquisa e da expansão da educação digital, com base em metodologias inovadoras, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. Alinhada à essa diretriz, a instituição tem como visão consolidar-se como instituição de referência nacional em educação digital, reconhecida pela excelência acadêmica, pela inovação pedagógica e pelo impacto social de suas ações. Sua prática institucional é pautada por valores que norteiam todas as dimensões da vida acadêmica e administrativa, destacando-se a transparência, a cidadania, a ética, a responsabilidade social e a inovação.

1.2 Contexto estadual

O Estado de São Paulo, localizado na Região Sudeste do Brasil, abriga a sede da UNIVESP, na capital, e seus polos educacionais distribuídos entre a capital e o interior. Embora não apresente a maior densidade demográfica entre os estados brasileiros, destaca-se por sua expressiva concentração populacional e por sua elevada relevância econômica, sendo responsável pelo maior Produto Interno Bruto do país.

A unidade federativa de São Paulo apresenta uma economia diversificada, sustentada por setores industriais estratégicos, como a metalomecânica, a sucroenergética, a têxtil, a automobilística e a aeronáutica, além de um expressivo setor de serviços e financeiro. A base econômica paulista é igualmente fortalecida pela atividade agroindustrial, com destaque para o cultivo de laranja, cana-de-açúcar e café. Soma-se a esse cenário a disponibilidade de infraestrutura adequada à atração de novos investimentos, decorrente das boas condições da malha rodoviária e da eficiência logística dos sistemas de transporte, bem como da presença da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, uma das maiores bolsas de valores do mundo em valor de mercado. Do ponto de vista setorial, o setor de serviços, ou terciário, é o principal gerador de riquezas no estado, respondendo por praticamente metade da produção econômica paulista, seguido pelo setor industrial.

O Estado de São Paulo apresenta elevada diversidade territorial, populacional, econômica e sociocultural, o que demanda políticas públicas de educação superior capazes de atender realidades regionais distintas. A Figura I.1 apresenta, para cada município de SP, o Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal (IPDM) - indicador inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que articula três dimensões sociais e econômicas no território: riqueza, educação e longevidade. É notável o contraste de desenvolvimento entre diferentes regiões administrativas. Por exemplo, as regiões de Registro e de Itapeva, localizadas ao sul do estado, apresentam coloração mais fraca em função do baixo IPDM, ao passo que as regiões de São Paulo e de Campinas apresentam coloração mais forte tendo em vista seus elevados IPDM. Parte-se da premissa de que tal diferença possui relação com diferentes níveis de escolaridade e de acesso ao ensino superior, sendo que regiões menos desenvolvidas geralmente possuem menores números de habitantes e renda *per capita*.

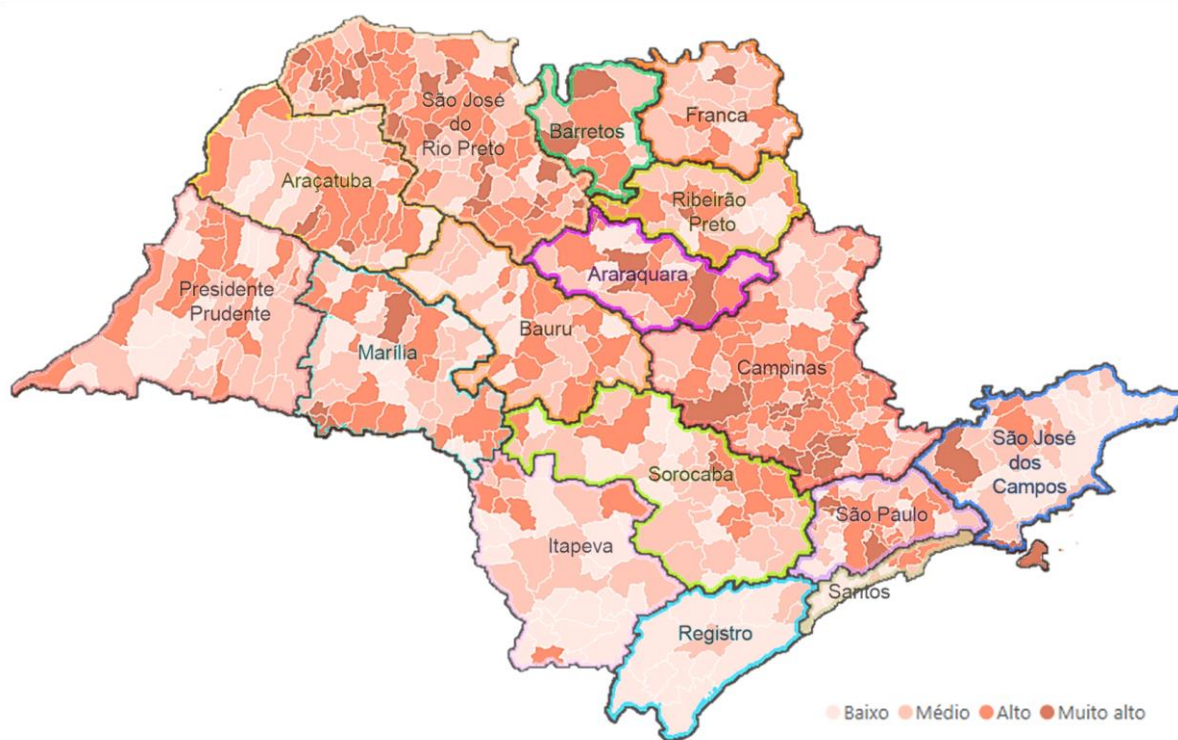


Figura I.1 - As regiões administrativas do Estado de SP e o IDPM de cada município (Fonte: elaborado pelo autor com base em dados da Fundação Seade (2022). FUNDAÇÃO SEADE. Índice Paulista de Desenvolvimento Municipal - IPDM. Disponível em: <https://repositorio.seade.gov.br/dataset/indice-paulista-de-desenvolvimento-municipal-ipdm>. Acesso em: 4 mar. 2026)

Esse conjunto de características evidencia a complexidade socioeconômica e territorial do Estado de São Paulo e reforça a relevância da UNIVESP como universidade pública comprometida com a democratização do acesso ao ensino superior. A organização dos cursos da instituição em eixos formativos responde diretamente às características educacionais e produtivas do estado e às demandas contemporâneas do mundo do trabalho e das políticas públicas de educação superior, conferindo centralidade à oferta de cursos na modalidade virtual como estratégia para ampliar o acesso e atender às múltiplas realidades regionais.

2 INFRAESTRUTURA

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) dispõe de infraestrutura compatível com a oferta de cursos superiores na modalidade virtual, articulando recursos administrativos, acadêmicos e tecnológicos. Essa infraestrutura é composta pela sede institucional, pela rede de polos de apoio presencial distribuídos pelo Estado de São Paulo e por estúdios profissionais destinados à produção de conteúdos educacionais, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino, aprendizagem e gestão acadêmica.

Aspectos relacionados à infraestrutura constam no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Univesp e no site da Instituição.

2.1 Sede

A sede da UNIVESP concentra as atividades administrativas e acadêmicas centrais da instituição, incluindo a gestão institucional, o suporte pedagógico aos cursos, a coordenação das equipes docentes e técnicas, bem como a manutenção dos sistemas acadêmicos e tecnológicos.

Nesse espaço, são geridos o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os sistemas de acompanhamento acadêmico e os processos administrativos que asseguram o funcionamento regular dos cursos.

2.2 Polos de apoio presencial

Os polos de apoio presencial, implantados em parceria com os municípios paulistas, constituem parte essencial da infraestrutura da UNIVESP, oferecendo espaços físicos adequados para a realização de atividades presenciais obrigatórias, tais como avaliações, orientações acadêmicas, encontros institucionais e atendimentos aos estudantes. Os polos contam com infraestrutura básica de informática, conectividade e suporte local, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior público em diferentes regiões do Estado. Em janeiro de 2026 a Univesp contava com 455 polos, em 390 cidades, cobrindo 91% da população do estado.

Além dos polos de apoio presencial distribuídos pelo território paulista, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo conta com um Polo Modelo, instalado em sua sede institucional, concebido como espaço de referência para o desenvolvimento, a experimentação e o aprimoramento das práticas acadêmicas, pedagógicas e administrativas relacionadas ao funcionamento dos polos. Esse polo tem como finalidade apoiar processos de formação e capacitação de equipes, testar e validar fluxos acadêmicos e administrativos, bem como sediar eventos acadêmicos, atividades institucionais, encontros formativos e iniciativas de inovação pedagógica. Assim como os demais polos da universidade, o Polo Modelo também conta com estudantes regularmente matriculados e vinculados a ele, participando das atividades acadêmicas e presenciais previstas nos cursos da UNIVESP. O Polo Modelo também favorece a integração entre estudantes, orientadores, docentes e equipes dos diferentes polos da UNIVESP, contribuindo para o fortalecimento da qualidade institucional, para a disseminação de boas práticas e para a consolidação de referenciais de organização e funcionamento dos polos de apoio presencial da universidade.

Informações adicionais sobre polos, como quantidade, localizações, equipes e estruturas são disponibilizados no site da Univesp e em documentações técnicas de gestão, mantidos e atualizados pela coordenação de polos.

2.3 Estúdio e TV

A produção dos materiais didáticos audiovisuais utilizados nos cursos da UNIVESP é realizada pela Univesp TV em estúdio localizado na Fundação Padre Anchieta, instituição parceira da universidade. Esse local dispõe de infraestrutura técnica e tecnológica especializada para gravação, edição e transmissão de videoaulas e conteúdos digitais, assegurando qualidade técnica, padronização dos materiais e atendimento às diretrizes de acessibilidade, elementos fundamentais para a oferta de educação virtual em larga escala.

A Univesp TV é um canal de TV aberta operado pela Fundação Padre Anchieta, com cobertura em grande parte do Estado de São Paulo também coberta pela TV Cultura, e disponível também via streaming, que produz programas de estúdio, material de apoio, bem como gravações externas. Parte da programação é composta pela exibição de videoaulas dos cursos ofertados pela Univesp, sendo uma forma, complementar ao AVA, de acesso aos conteúdos didáticos em vídeo, sem necessidade de conexão à Internet. Em 2025, foram gravadas videoaulas e outros programas, como: Cursinho Univesp, Inspira Univesp, Open Univesp, Quem Sabe, Ganha, Perfil Univesp, Aqui tem Univesp, Arquivo SP, Missão Educar e Profissões 360, além da cobertura de diversos congressos e eventos acadêmicos nas áreas de educação e tecnologia. No geral, foram mais de 1.500 horas de gravações, mais de 5.200 horas de pós-produção, 253 horas de produções inéditas e 787 aulas gravadas.

2.4 Biblioteca virtual

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) disponibiliza aos seus estudantes infraestrutura de acesso remoto a bibliotecas virtuais, contando com acervo de mais de sete mil títulos nas diversas áreas do conhecimento, atendendo às demandas formativas dos diferentes eixos de formação da UNIVESP. O acesso à plataforma é realizado de forma on-line, permitindo consulta simultânea, leitura integral das obras e utilização de recursos interativos de estudo. Dessa forma, como um grande diferencial em relação a bibliotecas físicas, é assegurada a disponibilidade de qualquer título do seu catálogo, a qualquer instante, para todos os estudantes.

A plataforma oferece funcionalidades que potencializam o processo de estudo, tais como, sumário interativo, ferramenta de busca interna, marcação de trechos, organização de preferências de leitura e recursos de navegação adaptáveis. Além disso, a UNIVESP disponibiliza tutoriais institucionais, em formato de vídeo e material textual, com orientações para o uso adequado da biblioteca virtual e para o aproveitamento pedagógico de seus recursos.

3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

As políticas de ensino da Universidade Virtual do Estado de São Paulo fundamentam-se no princípio da indissociabilidade entre ensino, extensão e investigação científica, orientando a organização das práticas pedagógicas e dos processos avaliativos.

3.1 Bases legais e referenciais

A concepção de um projeto pedagógico de excelência exige que sua estrutura esteja ancorada em um robusto arcabouço legal e em referenciais de qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente.

As bases legais e os referenciais que orientam os projetos pedagógicos dos cursos da Univesp são:

- Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/1996, Página 27833 - **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)** - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
- Lei nº 14.836, de 20 de julho de 2012 - **Institui a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP**, e dá providências correlatas.
- Portaria CEE GP nº 120/13, publicada no DOE em 23/03/2013 - Seção I - Página 61 - **Credenciamento da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP**, instituída e mantida pelo Poder Público Estadual.
- Resolução CEE de 23/08/19, publicado no DOE em 24/08/19 - Seção I - Página 24 - 27 - Dispõe sobre a **regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior e cursos superiores de graduação vinculados ao Sistema Estadual de Ensino de São Paulo**.
- Portaria nº 302, de 9 de abril de 2024, publicado em 11 de abril de 2014 - Seção I - Página 28 do DOU - **Recredenciamento da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Univesp**, para oferta de cursos superiores na modalidade a distância.
- Pareceres, resoluções, diretrizes, referenciais e toda **regulamentação pertinente ao curso**, detalhadas Parte II, na apresentação das diretrizes do curso

Vale ressaltar que as informações estão disponíveis para consulta no site da Univesp.

3.2 Políticas de ensino

As políticas de ensino da UNIVESP orientam-se por uma concepção pedagógica que valoriza a aprendizagem ativa, a autonomia discente e a mediação docente no processo formativo, com uso intencional das tecnologias digitais. O ensino é compreendido como um processo sistemático de construção do conhecimento, estruturado a partir de objetivos de aprendizagem claramente definidos, conteúdos organizados de forma progressiva e práticas pedagógicas alinhadas às diretrizes institucionais e às normativas educacionais vigentes.

A organização do ensino privilegia a integração entre fundamentos teóricos e situações práticas de aprendizagem, promovendo a contextualização dos conteúdos, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de competências acadêmicas e profissionais. As metodologias adotadas buscam favorecer a reflexão crítica, a resolução de problemas e a aplicação dos conhecimentos construídos ao longo do curso, respeitando as especificidades de cada área de formação e os diferentes perfis dos estudantes.

3.3 Eixos de formação

A organização dos cursos da UNIVESP estrutura-se em eixos de formação, concebidos como agrupamentos curriculares que articulam áreas afins do conhecimento, otimizam a oferta educacional no formato virtual e favorecem percursos formativos coerentes e integrados. Essa organização permite o compartilhamento de componentes curriculares iniciais, respeitando as especificidades de cada curso e garantindo uma base formativa comum alinhada às demandas acadêmicas, profissionais e sociais contemporâneas.

O Eixo de Licenciaturas é voltado à formação de professores para a educação básica, contemplando cursos que integram fundamentos pedagógicos, conteúdos específicos das áreas de conhecimento e práticas educacionais. Esse eixo tem como objetivo contribuir para a universalização do acesso à educação formal e para a qualificação da docência, articulando teoria e prática e considerando as políticas educacionais vigentes e as demandas da escola contemporânea.

O Eixo de Computação, por sua vez, reúne cursos direcionados à formação de profissionais nas áreas de tecnologia da informação, computação e ciência de dados, com foco no desenvolvimento de competências técnicas, analíticas e inovadoras. Os cursos desse eixo priorizam a articulação entre fundamentos teóricos, resolução de problemas, uso de tecnologias digitais e aplicação prática do conhecimento, preparando os estudantes para atuar em contextos tecnológicos em constante transformação.

Por fim, o Eixo de Negócios e Produção abrange cursos voltados à formação de profissionais para atuação em contextos organizacionais, produtivos e de gestão. Esse eixo articula conhecimentos relacionados à administração, processos produtivos, inovação e gestão pública e privada, com ênfase na análise de cenários, na tomada de decisão e na aplicação de práticas voltadas à eficiência, à sustentabilidade e à responsabilidade social.

3.4 Políticas de extensão

As políticas de extensão da UNIVESP orientam-se pelo compromisso com a interação transformadora entre a universidade e a sociedade, compreendendo a extensão universitária como dimensão formativa indissociável do ensino. Essa concepção está alinhada ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e ao disposto na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece diretrizes para a curricularização da extensão na educação superior.

No âmbito do curso, a extensão é desenvolvida por meio dos Projetos Integradores Extensionistas (PIEs), que se configuram como espaços de articulação entre saberes acadêmicos

e práticas sociais. Esses projetos possibilitam a aplicação do conhecimento em contextos reais, promovendo a interação dialógica com a comunidade e contribuindo para o enfrentamento de demandas sociais, culturais, educacionais, científicas e tecnológicas.

Para eventuais complementações da carga horária extensionista, além dos Projetos Integradores Extensionistas, também é prevista a possibilidade de parte das Atividades de Práticas Profissionais ser composta por outras atividades extensionistas integradas de forma estrutural à formação.

3.5 Políticas de investigação científica

A UNIVESP concebe a investigação científica como eixo estruturante da formação acadêmica, articulada de modo indissociável ao ensino e à extensão. Nesse sentido, a instituição fomenta práticas de pesquisa que estimulem a autonomia intelectual, o pensamento crítico e a produção de conhecimento socialmente relevante, em consonância com os desafios contemporâneos da educação, da ciência e da tecnologia.

Entre as ações institucionais que materializam essa política, destaca-se o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica Voluntária (PICTV), que oportuniza a estudantes de graduação o desenvolvimento de projetos de pesquisa sob orientação docente, sem concessão de bolsa.

Como parte das ações institucionais voltadas ao fortalecimento da pesquisa, da extensão e da socialização do conhecimento produzido no âmbito da universidade, a UNIVESP promove anualmente seu Congresso Acadêmico, evento que se consolida como espaço privilegiado de diálogo entre ensino, investigação científica, inovação tecnológica e compromisso social. O congresso reúne docentes, estudantes, egressos, orientadores de polos, pesquisadores, gestores públicos e representantes de instituições parceiras, favorecendo a divulgação de pesquisas e de Projetos Integradores Extensionistas, bem como a reflexão sobre temas contemporâneos socialmente relevantes.

No primeiro semestre, todos os estudantes têm contato com fundamentos essenciais para a compreensão da produção do conhecimento científico e de sua comunicação no meio acadêmico, por meio da disciplina, comum a todos os cursos, “Projetos e Métodos para Produção do Conhecimento”. Nessa disciplina, são abordados os diferentes tipos de conhecimento, o processo de pesquisa científica e suas classificações, bem como os fundamentos da metodologia científica, métodos e técnicas de pesquisa. Busca-se desenvolver habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, à análise e síntese de informações, à leitura crítica e à produção de textos argumentativos voltados à construção do conhecimento científico. Também são apresentados os princípios da comunicação científica, da ética em pesquisa e do uso de bases de dados acadêmicas, além das normas de organização de trabalhos científicos, incluindo referências e citações conforme padrões da ABNT.

3.6 Formas de ingresso

O ingresso no curso ocorre por meio de dois processos seletivos distintos: o vestibular tradicional e o sistema seriado estadual. A primeira forma é a Classificação em Processo Seletivo - Vestibular, realizado em uma única fase, com provas das disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio ou equivalente, em forma de testes objetivos e uma redação. A segunda modalidade é o Provão Paulista Seriado, instituído pelo Decreto Estadual nº 67.941/2023, que consiste em avaliações aplicadas ao final da 1ª, 2ª e 3ª anos do Ensino Médio para estudantes de escolas públicas paulistas, com as pontuações de cada etapa somadas para a classificação final.

Em ambos os métodos, avaliam-se os saberes e os conhecimentos adquiridos pelos candidatos no Ensino Médio ou equivalente, sendo requisito obrigatório que o estudante tenha concluído esse nível de ensino para prestar o vestibular ou concorrer pelo provão. A UNIVESP não institui um número mínimo de vagas para a classificação via Provão Paulista, uma vez que o quantitativo total de vagas destinadas pode sofrer alterações conforme a disponibilização em edital.

3.7 Organização curricular e regimes de oferta e progressão

Os cursos são organizados em **séries semestrais**, constituídas de **disciplinas estruturantes** (uma por série) acompanhadas de **disciplinas regulares** (bimestrais) e/ou **disciplinas optativas** (bimestrais ou semestrais).

As **disciplinas estruturantes** são de cunho prático, aplicam metodologias de aprendizagem baseada em problemas e/ou projetos e podem envolver projetos extensionistas, buscando desenvolver habilidades e competências relacionadas às disciplinas regulares previstas na série corrente e/ou anteriores, bem como novas competências, de acordo com o nível de maturidade previsto para a respectiva série. Essas disciplinas são encadeadas numa **trilha estruturante**, uma por semestre, do primeiro ao último, e devem ser cursadas na sequência, uma após a outra. A última, quando prevista no projeto pedagógico do curso, pode ser a disciplina **Projeto de Final de Curso**. As disciplinas estruturantes não são passíveis de aproveitamento de estudos nem podem ser cursadas em regime especial (fora das séries a que pertençam).

As **disciplinas regulares** são responsáveis pelos conteúdos e habilidades fundamentais para os objetivos do curso e para o atendimento às diretrizes curriculares, dando suporte às práticas desenvolvidas nas disciplinas estruturantes. As disciplinas regulares são passíveis de aproveitamento de estudos, de acordo com critérios e restrições estabelecidos pelo regimento acadêmico, podendo também ser cursadas em regime especial, ou seja, em turmas especiais separadas das turmas das séries regulares às quais pertençam, quando o aluno não conseguir aprovação na disciplina durante sua oferta regular.

As **disciplinas optativas**, se previstas no projeto pedagógico do curso, são espaços reservados na grade curricular, geralmente nas últimas séries do curso, para que o aluno opte livremente por disciplinas independentes ou por blocos de disciplinas (nesse caso, denominados de blocos eletivos e que podem conferir certificações). O cardápio de disciplinas optativas disponíveis (e/ou regras para escolha de disciplinas fora do curso ou mesmo da instituição) e/ou blocos eletivos, que podem gerar certificações, serão publicados anualmente pela coordenação do curso. Portanto, os títulos, ementas e bibliografia dos conteúdos que cada aluno cursará para obter aprovação em disciplinas optativas será personalizado e decidido no momento da matrícula, não sendo previamente explicitados no projeto pedagógico do curso. O objetivo da disponibilidade dessas componentes curriculares flexíveis é possibilitar que o aluno se capacite em competências interdisciplinares e/ou de aprofundamento/especialização e/ou de atualização, de acordo com seu perfil e interesse.

Um **bloco eletivo** pode ser composto por disciplinas independentes. Nesse caso, se o aluno obtiver aprovação em todas as disciplinas do bloco, poderá receber certificação. No entanto, se for reprovado em uma ou mais dessas disciplinas, não terá direito à certificação, mas terá as cargas computadas daquelas em que obteve aprovação. As cargas restantes poderão ser completadas com optativas livres ou por bloco eletivo. Se o bloco for estruturado como uma única disciplina, no caso de reprovação, o aluno não contabilizará nenhuma carga de disciplina cursada e aprovada.

Série de referência: o aluno ingressante será obrigatoriamente enquadrado na série de referência 1; o aluno avançará para a série subsequente somente se for aprovado na disciplina estruturante da respectiva série de referência e possuir no máximo três disciplinas em dependência (DPs). Possuindo quatro ou mais DPs ou não obtendo aprovação na disciplina estruturante da série de referência, o aluno ficará retido na série até que atenda aos critérios de progressão. Enquanto cursa a série de referência, o aluno deverá cursar todas as disciplinas desta série para as quais ainda não tenha obtido aprovação nem aproveitamento de estudos. Adicionalmente, até o limite total (incluindo as disciplinas da série) de 600h semestrais, o aluno poderá cursar eventuais disciplinas em DP ou disciplinas futuras (conforme regras regimentais, se disponíveis e exceto estruturantes) em regime especial, em turmas específicas para essas

disciplinas, diferentes da turma da série de referência que estejam cursando. Não é permitido cursar disciplina estruturante que não seja aquela da série de referência.

As disciplinas regulares são oferecidas em bimestres (ímpares ou pares dentro de cada série) em paralelo à disciplina estruturante da respectiva série, que é semestral. A cada bimestre de uma determinada série, no percurso ideal, são previstas no máximo 3 disciplinas simultâneas. Tal abordagem evita que o estudante procrastine seus estudos, uma vez que as disciplinas regulares precisam ser cursadas em ciclos bimestrais, além de não o sobrecarregar com muitas disciplinas em paralelo (3 no percurso ideal). Já as disciplinas estruturantes, por envolverem atividades práticas de resolução de problemas e desenvolvimento de projetos de extensão, possuem ciclos semestrais.

4 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

As práticas pedagógicas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo orientam-se por um modelo educacional concebido para a oferta de educação superior pública na modalidade virtual, articulando princípios pedagógicos, recursos tecnológicos e estratégias de mediação acadêmica. Essas práticas estruturam-se de forma integrada, contemplando o modelo pedagógico institucional, o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, a produção de material didático instrucional, o acompanhamento pedagógico, as abordagens metodológicas, as políticas de inclusão e acessibilidade e os procedimentos de avaliação, assegurando coerência entre os objetivos formativos, o perfil do egresso e os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nos cursos.

4.1 Modelo pedagógico da UNIVESP

A concepção do modelo pedagógico da UNIVESP dialoga com abordagens contemporâneas da educação mediada por tecnologias, especialmente aquelas que problematizam a noção tradicional de distância no processo educativo. Conforme discutido por Romero Tori¹, em sua obra *Educação sem distância: mídias e tecnologias na educação a distância*, no ensino híbrido e na sala de aula, a separação física entre estudantes, professores e conteúdos não é, por si só, o principal fator de afastamento pedagógico; o que efetivamente impacta a aprendizagem é a chamada distância transacional, compreendida como a distância psicológica e comunicacional que pode se estabelecer quando há fragilidade no diálogo, na mediação pedagógica e na organização das atividades de aprendizagem.

O modelo pedagógico da UNIVESP contribui para a redução da distância transacional ao estruturar seus cursos com base em práticas de mediação ativa, uso sistemático de ambientes virtuais de aprendizagem, diversidade de mídias educacionais e estratégias que favorecem o diálogo pedagógico contínuo. A organização curricular, os Projetos Integradores Extensionistas, o acompanhamento docente e as atividades formativas propostas buscam fortalecer o vínculo acadêmico e promover a participação efetiva dos estudantes, mitigando a sensação de isolamento e ampliando a percepção de proximidade no processo de aprendizagem.

Assim, a presencialidade no modelo pedagógico da UNIVESP é compreendida como presença pedagógica, caracterizada pela participação ativa do estudante, pela interação com docentes e pares, pela imersão nas atividades de aprendizagem e pelo acompanhamento contínuo do percurso formativo. Essa redefinição amplia o entendimento tradicional de presença e sustenta uma proposta educacional que valoriza a proximidade relacional e cognitiva,

¹ TORI, Romero. *Educação sem distância: mídias e tecnologias na educação a distância*, no ensino híbrido e na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2022.

independentemente da distância física, reafirmando o compromisso institucional com uma educação superior pública, inclusiva e pedagogicamente qualificada.

À luz dessa concepção, o modelo pedagógico da UNIVESP possui cinco diretrizes fundamentais, que se integram e se complementam:

1. Ampliação do acesso à Educação Superior: reconhece a Educação virtual como ferramenta potente de inclusão no ensino superior, propondo a expansão da UNIVESP com a manutenção da dimensão humana, da qualidade dos conteúdos e da reflexão crítica.
2. Foco no estudante: orienta a superação de práticas de ensino conservadoras, pela otimização de processos de aprendizagem ativa, com uso intensivo de tecnologias digitais, posicionando o estudante como sujeito central do processo de aprendizagem.
3. Interatividade: compreende a percepção do “poder interagir” como elemento central do modelo pedagógico, presente em todas as ações e comunicações educacionais, favorecendo o diálogo, a mediação pedagógica e a construção colaborativa do conhecimento.
4. Inclusão digital: atribui à educação virtual o papel social de promover a inclusão digital, possibilitando a aquisição de habilidades necessárias não apenas para o uso das ferramentas tecnológicas, mas para sua utilização de forma crítica e eficaz.
5. Formação para o exercício profissional: orienta a formação proposta pela universidade para o desenvolvimento de competências que assegurem ao futuro profissional condições para enfrentar os desafios do mundo do trabalho.

4.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) constitui o espaço central de mediação pedagógica do curso, organizando o desenvolvimento das atividades acadêmicas e a interação entre estudantes, professores e equipe pedagógica. Estruturado de forma dinâmica e intuitiva, o AVA possibilita a navegação orientada pelos conteúdos, o acompanhamento do percurso formativo e o acesso integrado aos recursos didáticos, favorecendo a autonomia discente e a gestão do tempo de estudo no contexto da educação virtual.

As disciplinas são organizadas em módulos semanais, liberados progressivamente, de acordo com o planejamento pedagógico do curso. Em cada componente curricular, o estudante tem acesso às informações fundamentais, como identificação do professor responsável pela oferta, plano de ensino e apresentação dos temas a serem desenvolvidos ao longo do período letivo.

4.3 Material didático instrucional

O material didático instrucional do curso é concebido como recurso pedagógico estruturante do processo de ensino e aprendizagem, sendo organizado em materiais-base e materiais de apoio, com funções pedagógicas distintas. Os materiais-base constituem referência obrigatória para o desenvolvimento das atividades avaliativas e fundamentam os conteúdos abordados nas avaliações presenciais, garantindo unidade conceitual e rigor acadêmico. Os materiais de apoio têm caráter complementar, possibilitando o aprofundamento, a ampliação e a contextualização dos temas abordados, respeitando os diferentes ritmos e interesses dos estudantes.

O conjunto de materiais didáticos contempla diferentes linguagens e formatos, como videoaulas, textos, exercícios e atividades orientadas, de modo a atender a distintos estilos e estratégias de aprendizagem. Essa diversidade contribui para a construção de percursos formativos mais flexíveis, favorecendo a compreensão dos conteúdos, a autonomia discente e a aplicação dos conhecimentos em situações práticas. A curadoria e a atualização dos materiais

integram um processo contínuo de acompanhamento acadêmico, assegurando a consistência conceitual, a pertinência pedagógica e a adequação dos conteúdos às diretrizes institucionais e às transformações científicas, tecnológicas e sociais.

4.4 Acompanhamento pedagógico e mediação docente

O acompanhamento pedagógico e a mediação docente na UNIVESP ocorrem prioritariamente por meio da atuação dos facilitadores no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com foco no apoio contínuo ao estudante ao longo do desenvolvimento das disciplinas. Essas ações, realizadas de forma articulada entre facilitadores, supervisores e professores responsáveis, visam orientar o percurso formativo, promover a participação ativa nas atividades propostas e assegurar coerência pedagógica, favorecendo a construção progressiva do conhecimento no contexto do ensino virtual.

4.5 Abordagens metodológicas

As aulas expositivo-dialogadas constituem estratégia metodológica relevante no processo formativo, combinando a apresentação sistematizada de conteúdos pelos docentes com momentos de problematização, questionamento e interação com os estudantes. Essas aulas são ofertadas predominantemente por meio de videoaulas e transmissões ao vivo, integradas ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, e dialogam com os materiais didáticos instrucionais e com os Recursos Educacionais Abertos (REAs) produzidos pela UNIVESP, ampliando as possibilidades de acesso, reutilização e aprofundamento dos conteúdos estudados.

No âmbito das metodologias ativas, as atividades individuais e em equipe são articuladas a abordagens como o Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) e Projetos (PjBL) e estudos de caso, assumindo papel central em componentes curriculares como o Projeto Integrador Extensionista (PIE) e o Projeto Final de Curso (PFC). Nessas práticas, os estudantes relacionam fundamentos teóricos a contextos práticos e à resolução de problemas reais, desenvolvendo autonomia, pensamento crítico e capacidade de aplicação do conhecimento.

As metodologias adotadas reconhecem, ainda, a importância do esforço individual, da dedicação e da capacidade de auto-organização do estudante, valorizando práticas como exercícios de apoio, leituras orientadas, reflexões críticas, portfólios digitais e outras atividades formativas contínuas. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem articula momentos de estudo autônomo, interação mediada e aplicação prática dos conhecimentos, assegurando coerência com os objetivos formativos do curso e com o modelo pedagógico da UNIVESP.

4.6 Práticas de inclusão e acessibilidade

A UNIVESP orienta suas práticas pedagógicas pelo compromisso institucional com a promoção da equidade, da inclusão e da acessibilidade, compreendidas como dimensões indissociáveis da qualidade acadêmica. Em consonância com a legislação vigente e com o Plano de Desenvolvimento Institucional, a universidade assegura, em todos os seus cursos, condições de acesso, permanência com qualidade e participação nos processos de ensino e aprendizagem aos estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas, até a certificação final.

Esse compromisso está formalizado na Política Geral e Permanente de Acessibilidade e Inclusão da UNIVESP, que estabelece princípios, objetivos, diretrizes e procedimentos voltados à eliminação de barreiras nos âmbitos acadêmico e administrativo, promovendo uma cultura institucional inclusiva e anticapacitista. A implementação e o acompanhamento dessa política contam com a atuação da Comissão Geral e Permanente de Acessibilidade e Inclusão, órgão consultivo e propositivo vinculado à Diretoria Acadêmica, responsável por planejar, orientar, monitorar e avaliar ações de acessibilidade em diálogo com a comunidade acadêmica e com redes externas de apoio.

No campo das práticas pedagógicas, a UNIVESP adota os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem e prevê a oferta de adaptações razoáveis nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação, sempre que necessário. No que se refere às atividades presenciais realizadas nos polos de apoio, a UNIVESP atua de forma articulada com as instituições parceiras responsáveis pela infraestrutura física, orientando e acompanhando a adoção de medidas que minimizem barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais, garantindo a participação dos estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas em avaliações, encontros acadêmicos e demais atividades presenciais.

4.7 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação do corpo discente nas disciplinas comuns da UNIVESP fundamenta-se fortemente no componente formativo, voltada ao acompanhamento contínuo da aprendizagem ao longo do curso, em contraposição a modelos centrados na avaliação somativa e de resultados finais. Essa abordagem privilegia a interação e a participação dos estudantes, buscando minimizar a sensação de isolamento frequentemente associada à educação a distância, por meio de atividades que promovem o engajamento e a construção ativa do conhecimento.

No âmbito da avaliação da aprendizagem, o curso prevê a realização de, no mínimo, uma avaliação presencial em cada disciplina. As provas, aplicadas sem consulta, bem como as demais atividades presenciais obrigatórias, ocorrem nos polos presenciais, em datas e horários previamente divulgados, conforme o cronograma estabelecido para o curso.

Nas disciplinas bimestrais regulares, a avaliação da aprendizagem ocorre por meio de dois instrumentos complementares. As atividades avaliativas formativas desenvolvidas ao longo do bimestre no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) contemplam exercícios, reflexões, estudos de caso, participação em fóruns, portfólios digitais, desafios, mapas conceituais, atividades baseadas em projetos (PjBL) e problemas (PBL) e outras propostas alinhadas aos objetivos da disciplina. A participação do estudante nessas atividades pode gerar uma avaliação somativa de até 40% da nota final, consequentemente composta por no mínimo 60% pela prova realizada ao final do bimestre no polo de apoio presencial, conforme o Calendário Acadêmico. Os estudantes que não atingirem a média mínima para aprovação podem realizar exame final, cuja nota é somada à média obtida anteriormente e dividida por dois, resultando na média final da disciplina após exame.

Nas disciplinas da trilha estruturante, incluindo os Projetos Integradores Extensionistas e o Projeto Final de Curso, os processos avaliativos são orientados por regulamentos específicos, que definem os critérios, instrumentos e a composição das notas, sendo disponibilizados aos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e nos ambientes institucionais correspondentes. As avaliações consideram tanto a dimensão somativa quanto o acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem, valorizando o desenvolvimento progressivo das atividades, a articulação entre teoria e prática e a consolidação das competências previstas para cada atividade curricular, não se restringindo à análise de resultados finais.

4.8 Projetos Integradores Extensionistas

Por meio da resolução de problemas e da aprendizagem colaborativa, os estudantes são expostos a atividades que visam relacionar conteúdos curriculares a fundamentos teóricos e práticos, favorecendo o domínio não apenas de conhecimentos específicos, mas também das competências necessárias à atuação profissional. Desse modo, trabalhando coletivamente, os alunos, organizados em grupos, devem pesquisar e resolver situações-problema relacionadas à realidade e ao cotidiano do campo de conhecimento de sua área, ao longo de um semestre.

Em linhas gerais, tanto no espaço presencial dos polos quanto no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o papel da mediação pedagógica consiste em organizar e direcionar os estudantes no desenvolvimento de três passos essenciais que, embora adaptados a cada curso e projeto específico, mantêm princípios que não se alteram. Esses passos são organizados temporalmente, de acordo com o período destinado ao desenvolvimento da atividade, e são coerentes com os princípios da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (Araújo & Sastre, 2009²) e do Design Centrado no Ser Humano - Human-Centered Design - HCD - (Plattner, Meinel & Leifer, 2011³; Brown, 2010⁴): 1. aproximação ao tema, elaboração e análise do problema; 2. desenvolvimento de ações que levem à resolução do problema; 3. socialização dos conhecimentos produzidos.

A metodologia centrada no ser humano integra a colaboração multidisciplinar e interativa à criação de soluções em formato de produtos, sistemas e serviços inovadores, com foco no usuário final. Uma das bases desse modelo é o processo de construção de diferentes soluções para os problemas enfrentados, que são testadas continuamente durante o seu desenvolvimento junto aos usuários, até se chegar a um modelo apto a ser implementado. Para tanto, essa metodologia apoia-se em três fases para o desenvolvimento das soluções: ouvir, criar e implementar, conforme ilustrado na Figura 1.2.

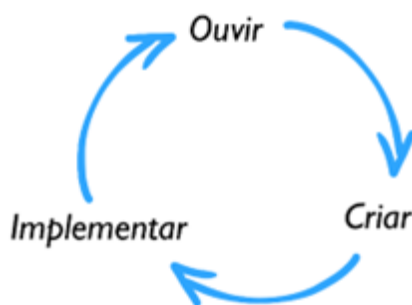


Figura 1.2: Ciclo do HCD (Araújo e Garbin, 2016)⁵

Durante a fase de ouvir, exige-se o diálogo entre a equipe do projeto e a comunidade para a qual se deseja desenvolver a solução, visando à compreensão de suas expectativas e necessidades relacionadas ao problema enfrentado. Para a realização desse processo, podem ser utilizadas diferentes técnicas de investigação, como entrevistas individuais, grupos focais, estudos de caso e observações, entre outras. Nessa etapa, é fundamental considerar as necessidades do coletivo investigado e trabalhar a partir delas, de modo a contribuir para uma resolução real, viável e concreta do problema apresentado.

A partir das “vozes” dos sujeitos, desenvolve-se a fase de criação das soluções, correspondente ao segundo processo do HCD. Nesse momento, prevê-se a utilização de diferentes ferramentas que auxiliam a equipe na busca por soluções que causem impacto efetivo na comunidade foco do projeto. Entre essas ferramentas, destacam-se sessões de *brainstorm* (chuva de ideias), uso de espaços compartilhados para trabalho colaborativo em tempo real, acompanhamento dos avanços do projeto por meio de ferramentas digitais, reuniões presenciais ou virtuais para discussão dos planos de ação e o uso de *storyboard* ou ilustrações para

² ARAÚJO, U. F.; SASTRE, G. (Org.). *Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior*. São Paulo: Summus Editorial, 2009.

³ PLATTNER, H.; MEINEL, C. & LEIFER, L. *Design Thinking Research*. Springer, 2012.

⁴ BROWN, T. *Design thinking: uma metodologia ponderosa para decretar o fim das velhas ideias*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁵ ARAÚJO, Ulisses; GARBIN, Mônica Cristina. Metodologias ativas de aprendizagem e a aprendizagem baseada em problemas e por projetos na educação a distância. In: Denise D’Aurea-Tardeli; Fraulein Vidigal de Paula. (Org.). *Motivação, atitudes e habilidades: recursos para a aprendizagem*. 1ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016, v. 1, p. 76-87.

visualização mais clara das soluções propostas. Por fim, ocorre a fase de implementação da solução, cujo objetivo é verificar se as necessidades apontadas pela comunidade foram efetivamente atendidas.

O processo de ouvir, criar e implementar é contínuo e deve ser realizado em diálogo com os usuários para os quais a solução está sendo elaborada, de modo a possibilitar a construção de um protótipo educacional apto à implementação concreta. Nesse sentido, durante o processo de criação da solução, a equipe de desenvolvimento deve considerar se a proposta final foi construída a partir das necessidades da comunidade, bem como se apresenta caráter prático e viável. Para o desenvolvimento de um projeto orientado por essa perspectiva, os estudantes devem percorrer a trajetória formativa consolidada no Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme Figura I.3

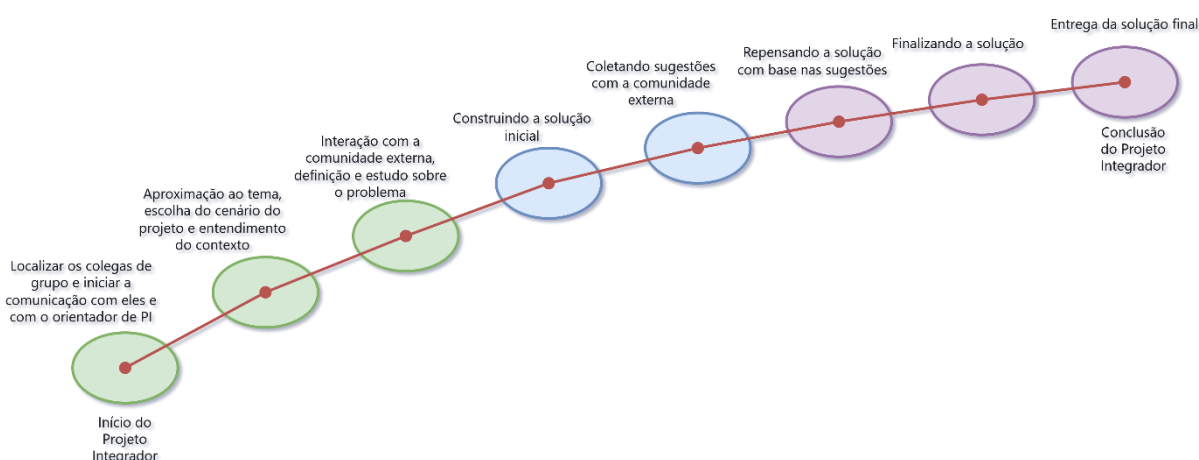


Figura I.3: Trajetória do Projeto Integrador Extensionista da UNIVESP

Todos esses procedimentos, que articulam os passos do Projeto Integrador Extensionista e as dimensões do Design Centrado no Ser Humano (HCD), podem ser desenvolvidos tanto nos encontros presenciais quanto nos encontros virtuais, observando-se as características e potencialidades de cada ferramenta em função do procedimento pedagógico adotado. Essa flexibilidade metodológica permite a adequação das estratégias de ensino aos diferentes contextos formativos, favorecendo a participação dos estudantes, a integração entre teoria e prática e o uso intencional de recursos tecnológicos, de modo a assegurar a efetividade do processo de aprendizagem e o alcance dos objetivos formativos previstos no projeto.

Para o pleno desenvolvimento das ações de mediação, é fundamental assegurar a elaboração do plano de ação que orienta as atividades a serem desenvolvidas por cada membro do grupo. Esse documento garante um planejamento adequado e o compartilhamento de responsabilidades no trabalho colaborativo, devendo prever e registrar: os objetivos para cada quinzena, considerando o planejamento global do projeto; as ferramentas e ações a serem desenvolvidas; e as tarefas e responsabilidades de cada integrante do grupo no período.

Por fim, as avaliações dos Projetos Integradores Extensionistas ocorrem ao longo do semestre e são realizadas de forma colaborativa, contemplando a apresentação de trabalhos textuais e audiovisuais, bem como momentos organizados de avaliação coletiva no âmbito dos grupos de trabalho. Dessa forma, busca-se capacitar o estudante para relacionar conteúdos curriculares a fundamentos pedagógicos, articulando-os às práticas pedagógicas necessárias ao processo de ensino.

4.9 Estágio curricular

O Estágio pode ser enquadrado em duas modalidades: a Obrigatória e a Não Obrigatória. Na modalidade Obrigatória, o Estágio deve cumprir todos os requisitos e objetivos de componentes obrigatórios de integralização do curso para fins de conclusão, colação de grau e obtenção do diploma, estabelecidos não somente pelo disposto neste Projeto Pedagógico de Curso, como também pelos documentos normativos mencionados na Seção 3.

A modalidade Não Obrigatória é desenvolvida como atividade opcional, não contabilizada para a integralização do curso, mas pode eventualmente ser contabilizado como atividade complementar, de acordo com o projeto pedagógico de cada curso. Apesar de opcional, o Estágio Não Obrigatório deve atender a todos os procedimentos, avaliações e entregas de documentações estabelecidos pela UNIVESP e pelos dispositivos legais. Exceto quando previsto no PPC do curso, por obrigatoriedade emanada das respectivas DCN e Deliberações CEE-SP.

4.10 Atividades de Práticas Profissionais

As Atividades de Práticas Profissionais integram de forma estruturante a formação no campo de cada curso, ao promoverem a articulação entre os conhecimentos teóricos e sua aplicação em contextos profissionais reais ou simulados. Essas atividades favorecem o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais, ampliam a compreensão das dinâmicas do mundo do trabalho e contribuem para uma formação prática, contextualizada e alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais.

Quando presente no curso, o componente curricular sobre práticas profissionais pode ser desenvolvido por meio das seguintes atividades:

- **Estágio Curricular:** realizado em empresas ou órgãos públicos e privados, sob supervisão de um profissional da área do curso, com projeto alinhado ao desenvolvimento profissional do estudante, podendo ser contabilizado tanto o excedente de horas de estágios na modalidade obrigatória quanto estágios na modalidade não obrigatória, a depender dos requerimentos específicos de cada curso.
- **Atividades Práticas em Trabalhos Voluntários:** compreendem a realização de atividades voluntárias na área de Computação, desenvolvidas em instituições públicas, privadas ou organizações da sociedade civil, desde que relacionadas à área de formação e devidamente comprovadas e validadas nos termos das normativas institucionais.
- **Certificações Extracurriculares:** correspondem a certificados de cursos realizados por empresas ou entidades da área de Computação, presenciais ou on-line, que contribuam para a ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos desenvolvidos no curso. Cada certificação pode contar até 50h para Atividades Práticas Profissionais.
- **Iniciação Científica:** participação do estudante em projetos de pesquisa orientados por docente da área, devidamente formalizados e validados pela instituição.

5 GESTÃO DO CURSO

A gestão do curso na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) organiza-se a partir de uma coordenação de curso, apoiada pelo Núcleo Docente Estruturante.

5.1 Coordenação do curso

A coordenação atua como articuladora das dimensões pedagógica, acadêmica e administrativa, assegurando a qualidade e a efetividade da formação ofertada. Sua atuação está orientada pela implementação e pelo acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em consonância com as diretrizes institucionais da UNIVESP, com a legislação educacional vigente e com as especificidades do formato de ensino virtual.

No âmbito pedagógico, o coordenador acompanha o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação das atividades acadêmicas, promovendo a coerência entre objetivos de aprendizagem, conteúdos curriculares, metodologias, materiais didáticos e procedimentos avaliativos. Em articulação com o corpo docente e a equipe pedagógica, atua no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas e para a qualificação do percurso formativo dos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem. No contexto da educação virtual, o coordenador utiliza dados acadêmicos e relatórios institucionais para monitorar o desempenho discente e a coerência interna do curso.

Em articulação com o NDE, o coordenador participa, ainda, dos processos de avaliação institucional e externa, utilizando os resultados produzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e por outras instâncias avaliativas, como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), como subsídios para o planejamento e a tomada de decisões.

5.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) integra a gestão acadêmica do curso e é composto pelo coordenador e por docentes designados pela instituição, observados critérios como titulação acadêmica, regime de trabalho e efetivo envolvimento com o curso. Sua constituição visa assegurar a participação qualificada de docentes no acompanhamento, na análise e no aprimoramento contínuo do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIVESP.

No âmbito de suas atribuições, o NDE exerce funções de natureza contínua, consultiva, propositiva e avaliativa, atuando de forma articulada com a coordenação do curso, a equipe pedagógica e as instâncias institucionais competentes. Cabe a esse núcleo contribuir para a concepção, a implementação e a consolidação do PPC, bem como para sua revisão e atualização periódica, sempre que necessário, em razão de processos avaliativos, de demandas institucionais ou de alterações na legislação educacional vigente.

O trabalho do NDE concentra-se na análise da estrutura curricular, dos componentes do curso e dos planos de ensino, considerando a coerência entre objetivos formativos, conteúdos curriculares, metodologias, materiais didáticos e processos avaliativos. Nesse contexto, o núcleo acompanha e valida a adequação das referências bibliográficas e das abordagens pedagógicas adotadas, observando as especificidades do ensino virtual e a organização acadêmica da UNIVESP.

6 CORPO PEDAGÓGICO E EQUIPES TÉCNICAS

O corpo docente e a equipe pedagógica da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) constituem elemento central da organização acadêmica e do modelo pedagógico adotado pela Instituição, sendo responsáveis pela concepção, implementação, mediação e acompanhamento dos processos formativos no modelo virtual.

6.1 Diferentes atores da UNIVESP

O corpo docente e pedagógico é constituído por diferentes perfis profissionais que atuam de forma integrada na oferta da educação superior na modalidade de ensino virtual.

Os professores efetivos possuem titulação mínima de doutorado e formação compatível com os eixos de atuação da instituição, atuando em regime de dedicação integral. Desempenham papel central na condução acadêmica dos cursos, assumindo funções como coordenação de curso, participação e liderança em comissões, equipes técnicas, projetos de pesquisa e extensão, além da produção de conteúdos didáticos e outras atividades acadêmicas correlatas.

Os professores conteudistas são responsáveis pela concepção acadêmica das disciplinas e pela elaboração dos materiais didático-instrucionais, incluindo planos de ensino, roteiros de aprendizagem, atividades avaliativas, bancos de questões e videoaulas. Esse papel pode ser desempenhado por professores efetivos, contratados, visitantes, voluntários e/ou colaboradores a partir de instituições conveniadas

Os supervisores pedagógicos exercem função estratégica no acompanhamento acadêmico-pedagógico das disciplinas, atuando como instância de articulação entre o planejamento e a execução das ações educacionais. Suas atribuições incluem a orientação e o monitoramento das práticas pedagógicas, a análise da coerência entre conteúdos, metodologias e avaliações, bem como o apoio à atuação dos facilitadores, assegurando a aderência das atividades desenvolvidas às diretrizes institucionais e normativas.

Os facilitadores realizam a mediação pedagógica direta junto aos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem, acompanhando o desenvolvimento das atividades acadêmicas, promovendo a interação e apoiando a organização do percurso formativo. Sua atuação contribui para o engajamento discente, a permanência nos cursos e a efetivação das metodologias ativas previstas no Projeto Pedagógico, sob orientação da equipe docente e pedagógica.

Os orientadores de polo são profissionais vinculados às prefeituras parceiras e responsáveis pelo apoio administrativo e acadêmico local nos polos de apoio presencial. Atuam na orientação dos estudantes quanto às rotinas institucionais, na organização das atividades presenciais obrigatórias e no suporte à comunicação entre o polo e a universidade, contribuindo para o adequado funcionamento das ações presenciais previstas no modelo de ensino virtual da UNIVESP.

6.2 Equipes técnicas multidisciplinares

Os cursos são produzidos e ofertados a partir da atuação integrada de equipes técnicas multidisciplinares:

- **Produção:** equipe composta por profissionais das áreas design instrucional, audiovisual, editorial, acessibilidade, avaliação educacional, é responsável pela produção, manutenção e publicação dos conteúdos no AVA e em outros canais;

- **Apoio pedagógico:** equipe com composição similar à de produção, colabora com docentes efetivos, professores conteudistas, supervisores e facilitadores na concepção, produção, implementação e atualização dos materiais didáticos instrucionais, dos ambientes virtuais de aprendizagem, das estratégias metodológicas adotadas nos cursos e dos espaços destinados a capacitações e interações entre os atores pedagógicos;

- **Tecnologia da Informação (TI):** equipe formada por profissionais da área de tecnológica responsáveis pela implantação, manutenção e operação dos sistemas tecnológicos que são a base do sistema Univesp;

- **Polos:** equipe responsável pelo cadastramento, pela supervisão, pela comunicação e pela articulação com os polos da Univesp;

- **Secretaria de Registro Acadêmico;** A Secretaria de Registros Acadêmicos da Univesp atua como o órgão centralizador da gestão documental e conformidade regulatória da vida acadêmica. Diferente de modelos tradicionais, a SRA foca na fidedignidade dos registros finais e na expedição de documentos oficiais, operando em regime de colaboração com os setores de atendimento direto e com o corpo docente. Atribuições Específicas: Gestão do Prontuário Acadêmico, Controle de Vínculo, Expedição e Registro de Diplomas, Validação de Processos;

- **Avaliação:** equipe responsável pelas atividades avaliativas, em especial as provas presenciais nos polos, incluindo o sistema que garante a aplicação das provas individuais com segurança;
- **Mediação:** equipe responsável pela alocação dos alunos nas salas virtuais, além dos facilitadores e mediadores, bem como pelo acompanhamento de todo o processo de mediação ao longo das ofertas das disciplinas.

7 AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional e dos cursos constitui um eixo estruturante da gestão acadêmica da UNIVESP, orientando o planejamento, o acompanhamento e o aprimoramento contínuo das ações pedagógicas, administrativas e acadêmicas

7.1 Avaliação institucional e do curso

A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) fundamenta-se em cinco eixos avaliativos definidos pelo SINAES: Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão; e Infraestrutura Física. Esses eixos orientam a análise das diferentes dimensões da vida acadêmica e administrativa da UNIVESP, possibilitando uma visão integrada da instituição e subsidiando a identificação de potencialidades, fragilidades e oportunidades de aprimoramento.

A Comissão Própria de Avaliação possui atuação autônoma em relação aos demais órgãos institucionais e é composta por representantes dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil, garantindo a pluralidade de perspectivas no processo avaliativo. Integram a CPA quatro docentes, um representante discente, um representante técnico-administrativo e um representante da comunidade externa. As reuniões da comissão ocorrem bimestralmente, com o objetivo de discutir os eixos avaliativos, analisar os dados coletados, identificar problemáticas e propor estratégias de melhoria que contribuam para o fortalecimento da qualidade institucional.

Os resultados das avaliações conduzidas pela CPA são sistematizados em relatórios, que apresentam análises, diagnósticos e encaminhamentos relacionados aos processos institucionais.

7.2 Políticas de atendimento, permanência e êxito discente

O atendimento aos estudantes ocorre por meio de canais institucionais organizados, que permitem o registro, o acompanhamento e a resolução das solicitações, bem como o acesso a informações acadêmicas e comunicados oficiais. Com vistas à permanência e à inclusão, a UNIVESP disponibiliza tutoriais e materiais de orientação para o uso do AVA, do Portal do Aluno e das bibliotecas digitais, favorecendo a adaptação dos estudantes ao ensino virtual.

No que se refere ao êxito discente e à inserção profissional, a UNIVESP desenvolve ações integradas por meio do Programa Carreira Univesp, plataforma acessível pelo Portal do Aluno, que reúne oportunidades de estágio e emprego, banco de currículos, conteúdos formativos sobre carreira, eventos, simulações de entrevistas, programas de mentoria e gestão de estágios.

7.3 Acompanhamento e inserção profissional do egresso

A já mencionada plataforma Carreira reúne, em um ambiente integrado, ações e recursos voltados ao desenvolvimento profissional, possibilitando o acompanhamento das trajetórias profissionais dos egressos, por meio de pesquisas, registros de participação em ações formativas e dados de empregabilidade. Essas informações subsidiam análises institucionais e contribuem para a avaliação da aderência da formação ofertada às exigências do mercado, fortalecendo o

diálogo entre universidade e sociedade e orientando a adoção de práticas acadêmicas alinhadas às transformações profissionais contemporâneas.

8 FONTES INSTITUCIONAIS

Comissão Própria de Avaliação

Disponível em: <https://univesp.br/transparencia/comissao-propria-de-avaliacao-cpa>.

Manual do Aluno

Disponível em: <https://apps.univesp.br/manual-do-aluno/>.

Normas Internas

Disponível em: <https://univesp.br/transparencia/normas-internas>.

PDI 2023-2027

Disponível

em: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/63c17baa7c1bd1160f24f453/PDI_UNIVESP_2023_2027_v1.pdf.

Política Geral de Acessibilidade e Inclusão

Disponível em: https://apps.univesp.br/manual-do-aluno/assets/docs/Pol%C3%ADtica_Geral_Acessib_11_22.pdf.

Polos (página oficial)

Disponível em: <https://univesp.br/polos>.

Portal de Estágios

Disponível em: <https://apps.univesp.br/graduacao/portal-estagios/>.

Site institucional UNIVESP

Disponível em: <https://univesp.br/>

Univesp TV (página)

Disponível em: <https://univesp.br/institucional/univesp-tv>

Parte II: Bacharelado em Inteligência Artificial

1 EIXO COMPUTAÇÃO

O Eixo de Computação justifica-se pela centralidade de São Paulo nos setores de tecnologia, inovação, ciência de dados e desenvolvimento digital, presentes tanto nas regiões metropolitanas quanto em polos tecnológicos do interior. A crescente digitalização dos processos produtivos, dos serviços públicos e das práticas educacionais demanda profissionais com sólida formação técnica, pensamento computacional e capacidade de inovação. Nesse contexto, a UNIVESP amplia o acesso à formação em áreas estratégicas da tecnologia da informação, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do estado.

Para um setor que se desenvolve extremamente rápido e onde sobram vagas de trabalho, é importante alinhar o modelo de formação dos novos profissionais com as demandas atuais e tendências futuras sob pena de não conseguir alcançar o desenvolvimento tecnológico. Os cursos do Eixo de Computação foram desenvolvidos buscando mesclar uma base de conceitos teóricos com disciplinas e atividades práticas para permitir ao aluno encontrar claramente seu perfil no mercado de trabalho, seja ele no setor privado, público ou por meio do empreendedorismo.

As grades curriculares foram estruturadas considerando tendências atuais do setor de tecnologia e as necessidades observadas em empresas de diferentes portes. Os cursos foram concebidos para manter forte alinhamento com as demandas do mercado, preparando profissionais capazes de atuar em cenários reais e emergentes. Acima de tudo, busca-se formar estudantes com sólida base teórica e prática, capazes de aprender continuamente, adaptar-se a novas ferramentas e acompanhar a rápida evolução das áreas de Computação, TI, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Essa visão se materializa especialmente na integração entre disciplinas teóricas e os Projetos Integradores Extensionistas, que permitem ao estudante compreender, desde cedo, o valor de cada componente curricular, visualizando sua aplicação prática e percebendo que o processo de aprendizagem está alinhado com suas expectativas e objetivos profissionais.

Ao considerar a carência de profissionais qualificados na área de Computação, os cursos foram projetados para incluir disciplinas de Projeto Integrador Extensionista, estruturadas como atividades de extensão que trazem a prática para o centro do currículo. A curricularização da extensão funciona como o elo entre a produção acadêmica e as demandas da sociedade. Ao serem estruturados como atividades de extensão, esses projetos desafiam os estudantes a saírem do ambiente virtual para identificar problemas reais em suas comunidades locais e regionais, propondo soluções que gerem impacto social positivo. Esses projetos estimulam a flexibilidade, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas, fomentando o desenvolvimento de competências alinhadas ao perfil de egresso.

2 DIRETRIZES DO CURSO

As diretrizes apresentadas a seguir definem os aspectos organizacionais, acadêmicos e normativos que estruturam a oferta do curso, contemplando sua identificação, concepção pedagógica e bases legais. Esse conjunto de diretrizes orienta a organização do percurso formativo, os regimes acadêmicos, a duração e a integralização curricular, bem como a articulação entre os princípios institucionais da universidade, as demandas da educação básica paulista e as normativas vigentes da educação superior.

2.1 Identificação do curso

Nome: Bacharelado em Inteligência Artificial

Carga horária total: 3400 horas (3200 horas de disciplinas + 200 horas de Atividades Práticas Profissionais)

Duração das disciplinas: As disciplinas regulares possuem carga horária de 40h a 80h e são ofertadas em bimestres.

Período letivo proposto: Semestral - mínimo de 100 dias letivos (20 semanas).

Período de integralização do curso: mínimo de 8 e máximo de 12 semestres.

Regime de matrículas: cada estudante se matricula nas disciplinas oferecidas no semestre, de acordo com o catálogo de turmas/cursos.

2.2 Bases Legais Específicas do Curso

Embora o curso de Bacharelado em Inteligência Artificial seja uma área emergente e, portanto, ainda não especificamente contemplada em todas as diretrizes curriculares, ele se enquadra de forma clara e direta na grande área de Computação. Sendo assim, este projeto se fundamenta em um conjunto de normativas e recomendações que garantem seu alinhamento com as melhores práticas educacionais e as demandas do setor.

- Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 9 de março de 2012 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação.
- Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação, e dá outras providências.
- Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), publicado em 14/06/2024.
- 2023, publicada pela *Association for Computing Machinery* em 30 de maio de 2024 - Define competências e conteúdos atualizados com o estado da arte da computação mundial.

2.3 Concepção Geral do Curso

A Inteligência Artificial (IA) consolidou-se como uma força transformadora no cenário tecnológico global, impulsionando inovações que redefinem indústrias, mercados e a própria sociedade. A crescente digitalização e automação de processos geraram uma demanda exponencial por profissionais com competências para desenvolver soluções inovadoras e éticas para problemas complexos. No contexto do Estado de São Paulo, sendo o maior polo econômico e industrial do Brasil, frequentemente chamado de "Vale do Silício brasileiro" devido à sua alta concentração de indústrias de tecnologia, a necessidade de especialistas em IA é ainda mais premente. A criação de um Bacharelado em Inteligência Artificial pela UNIVESP responde diretamente a essa demanda, alinhando a formação acadêmica de excelência às necessidades estratégicas de um estado que abriga múltiplos polos de alta tecnologia e lidera a vanguarda da inovação no país.

A criação deste curso é justificada por um conjunto de fatores estratégicos que refletem tanto as tendências globais quanto as necessidades regionais e nacionais:

- **Demanda Exponencial do Mercado:** O mercado de trabalho para profissionais de IA está em franca expansão. De acordo com o relatório "Barômetro Global de Empregos em IA"⁶, produzido pela PwC⁷, o número de vagas de emprego no Brasil que exigem habilidades em inteligência artificial (IA) cresceu de 19 mil em 2021 para 73 mil em 2024, quase triplicando o número de vagas. Essa demanda não é apenas quantitativa; o mercado busca profissionais capazes de desenvolver soluções inovadoras para problemas complexos, uma necessidade que um curso focado e aprofundado em IA está singularmente posicionado para atender.
- **Escala e Acessibilidade:** Embora outros cursos presenciais já estejam em processo de operação de cursos de bacharelado na área, a oferta de vagas na modalidade presencial é intrinsecamente limitada (geralmente 30 a 50 vagas anuais). A UNIVESP, com sua missão institucional focada na ampliação do acesso à Educação Superior via Educação a Distância (EAD), possui uma vantagem competitiva crucial: a capacidade de fornecer formação especializada em IA em larga escala. O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial se estabelece, assim, como uma solução estratégica para mitigar o déficit do Estado de São Paulo de profissionais em IA alinhando-se com a vocação institucional da UNIVESP de promover a inclusão de pessoas no ensino superior.
- **Resposta às Necessidades Sociais e Setoriais:** A Inteligência Artificial possui um impacto transversal, com potencial para revolucionar setores estratégicos como saúde, educação, agricultura e indústria. A formação de profissionais qualificados pela UNIVESP permitirá a aplicação de IA para otimizar diagnósticos médicos, personalizar a educação, aumentar a produtividade agrícola e modernizar a indústria, gerando benefícios diretos para a sociedade e alinhando a universidade ao seu papel de agente de transformação social e econômica.

O curso não se limita a suprir o déficit numérico de profissionais, mas responde à transformação do mercado impulsionada pela IA Generativa. Conforme estudos recentes do World Economic Forum (2023)⁸ e da OCDE (2021)⁹ a IA deve ser compreendida como uma ferramenta de aumento da capacidade humana, promovendo a migração de tarefas repetitivas para funções que demandam supervisão crítica, criatividade e gestão de sistemas autônomos. O Bacharelado preparará o aluno não apenas para criar a IA, mas para liderar a transição para ambientes de trabalho híbridos (humano-IA).

3 OBJETIVOS DO CURSO

Os objetivos do curso explicitam as finalidades formativas que orientam sua concepção pedagógica, sua organização curricular e o desenvolvimento das atividades acadêmicas ao longo do percurso formativo. Alinhados às diretrizes institucionais da UNIVESP e à legislação educacional vigente, esses objetivos definem os princípios que fundamentam a formação do egresso, articulando conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos, bem como valores éticos, sociais e profissionais necessários à atuação qualificada em diferentes contextos acadêmicos e profissionais.

3.1 Objetivo geral

⁶ Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/2025/barometro-empregos-inteligencia-artificial-2025.pdf>. Acesso em 10 de janeiro de 2026.

⁷ Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt.html>. Acesso em 10 de janeiro de 2026.

⁸ Disponível em: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/>. Acesso em 10 de janeiro de 2026.

⁹ Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/11/ai-and-the-future-of-skills-volume-1_2f19d213/5ee71f34-en.pdf. Acesso em 10 de janeiro de 2026.

O objetivo geral do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial é formar profissionais de nível superior com sólida competência técnica e científica em Inteligência Artificial, capacitando-os a projetar, desenvolver, implementar e gerenciar sistemas inteligentes e autônomos escaláveis. O curso visa à articulação de conhecimentos em computação, matemática e estatística, preparando o egresso para atuar com responsabilidade ética e fomentar a inovação no contexto da transformação digital, tanto no Brasil quanto no cenário global.

3.2 Objetivos específicos

O Bacharelado em Inteligência Artificial forma profissionais capacitados para projetar, desenvolver e implementar sistemas inteligentes que atendam às demandas tecnológicas atuais. Com um currículo prático e alinhado às necessidades do mercado, o curso utiliza metodologias ativas para preparar graduados versáteis, focados na solução de problemas por meio de ferramentas inovadoras.

A oferta do curso em todo o estado reflete o compromisso da UNIVESP com educação de qualidade e acessível, integrando formação geral com competências técnicas para que os egressos atuem em diversas áreas da moderna economia digital.

Para alcançar seu propósito maior, o curso estabelece as seguintes metas específicas para o curso e para a formação de seus estudantes:

Proporcionar uma sólida formação em ciência da computação, matemática e estatística, capacitando os alunos a compreenderem profundamente os princípios teóricos e a construir soluções computacionais robustas para problemas de alta complexidade.

Assegurar que os egressos conheçam os principais paradigmas de sistemas de IA, como representação de conhecimento, raciocínio automático, otimização e aprendizado de máquina, e dominar os processos de sua construção, análise e validação.

Desenvolver a capacidade de conceber e implementar soluções originais para problemas desafiadores, seja de forma individual ou em equipes multidisciplinares, fomentando o pensamento inovador e a compreensão das oportunidades de negócio na área.

Formar profissionais capazes de agir de forma crítica e consciente na construção e no uso de sistemas de IA, compreendendo seus impactos em questões de privacidade, transparência, equidade e preconceito, e comprometidos com o desenvolvimento de tecnologias responsáveis. Incentivar a prática do estudo independente e a busca pela atualização permanente, capacitando o egresso a se adaptar às rápidas transformações tecnológicas e a se engajar em um processo de aprendizagem ao longo da vida (*lifelong learning*).

O cumprimento desses objetivos resultará na formação de um profissional com um perfil distintivo, pronto para atender às demandas do presente e liderar as inovações do futuro.

4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

4.1 Público-alvo

Os potenciais ingressantes no Bacharelado em Inteligência Artificial (BIA) podem ser segmentados em vários perfis com características, motivações e preparações distintas, refletindo tanto a diversidade de interesses quanto a demanda crescente do mercado brasileiro por profissionais qualificados em IA. Um primeiro grupo importante é composto por alunos do ensino médio que cursaram ou estão cursando cursos técnicos em informática, ciência de dados ou áreas afins (como ETECs, IFSP, SEDUC etc.). Esses estudantes já possuem uma base em lógica de programação, banco de dados ou sistemas computacionais e tendem a ter maior aptidão inicial para disciplinas matemáticas e computacionais do BIA. Pesquisas recentes¹⁰ mostram que cerca

¹⁰ Disponível em: <https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/pt->

de 70% dos estudantes do ensino médio usam ferramentas de IA em suas rotinas escolares, ainda que menos de um terço tenha orientação formal sobre o tema nas escolas, o que indica um interesse latente que pode ser aprofundado por uma formação superior específica em IA.

Um segundo perfil significativo inclui profissionais de tecnologia da informação (TI) que já possuem uma graduação em áreas como Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou similares. Este segmento muitas vezes busca a graduação em IA como forma de aperfeiçoamento ou especialização formal, tendo em vista que a demanda por profissionais com competências em IA no Brasil continua em forte crescimento (com vagas que quadruplicaram de 19 mil para 73 mil entre 2021 e 2024)¹¹.

A expansão de matrículas em cursos de IA também indica uma busca intensificada por qualificação: plataformas de ensino mostram que as matrículas cresceram cerca de 866% ao ano, ainda que muitos desses estudos sejam em formatos não tradicionais (online ou de curta duração).

Além disso, profissionais que já atuam especificamente com IA (como engenheiros de Machine Learning ou Cientistas de Dados) podem buscar o BIA para consolidar e formalizar seus conhecimentos, visando melhor empregabilidade e progressão de carreira em um mercado onde a qualificação ainda é escassa.

Um terceiro conjunto de potenciais alunos inclui educandos do ensino médio em geral que demonstram interesse em IA, mesmo sem formação técnica prévia. Com a utilização crescente de tecnologias de IA Generativa, como ChatGPT, e ferramentas de automação desde cedo, muitos jovens veem na IA uma área de futuro promissor, apesar de ainda haver desafios na orientação pedagógica formal nesses níveis de ensino.

Finalmente, há profissionais de outras áreas que desejam migrar suas carreiras para a IA, motivados pela forte valorização do setor e pelas oportunidades de atuação transversal em saúde, agronegócio, educação e indústria. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial¹² prevê programas de capacitação e requalificação para públicos diversos, incluindo profissionais afetados pela automação ou interessados em transição de carreira para IA, com metas de formação que chegam a 20 mil profissionais por ano até 2028.

Cada um desses segmentos traz justificativas distintas, desde construção de base técnica sólida até requalificação profissional estratégica, refletindo a necessidade de um curso superior estruturado como o BIA para atender a uma demanda de mercado que projeta crescimento contínuo de oportunidades para especialistas em IA.

4.2 Perfil do Egresso

O perfil do Bacharel em Inteligência Artificial da UNIVESP é projetado para formar um profissional integrador, capaz de transitar entre a matemática dos modelos, a engenharia da implementação e as implicações sociais das soluções.

Para alcançar esse perfil, o estudante do Bacharelado em Inteligência Artificial (BIA) deve possuir um fascínio por áreas como computação, matemática e os métodos e aplicações da IA. É fundamental que demonstre curiosidade intelectual e uma vontade constante de aprender, transformando esse conhecimento em soluções práticas e inovadoras. Deve ser capaz de atuar de forma proativa, desenvolvendo produtos e sistemas tanto individualmente quanto em colaboração, com iniciativa e autonomia para conduzir seus projetos.

br/20251217165522/tic_educacao_2024_livro_completo.pdf . Acesso em 10 de janeiro de 2026.

¹¹ Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/2025/barometro-empregos-inteligencia-artificial-2025.pdf> . Acesso em 10 de janeiro de 2026.

¹² Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2025/06/plano-brasileiro-de-inteligencia-artificial-pbia-vf.pdf> . Acesso em 10 de janeiro de 2026.

Como resultado dessa formação, o Bacharel em Inteligência Artificial formado pela UNIVESP será um profissional com sólida formação científica e tecnológica, preparado para integrar equipes multidisciplinares na concepção e implementação de soluções inovadoras. Dotado de uma visão crítica e abrangente, poderá atuar em diversas frentes, assumindo funções estratégicas como arquiteto de sistemas inteligentes, responsável por desenhar e integrar modelos de IA em ambientes reais, ou ainda especialista em aprendizado profundo, dedicado ao desenvolvimento e manutenção de redes neurais complexas. Caracterizado por sua postura ética e colaborativa, o egresso atuará de forma harmoniosa em contextos diversos, traduzindo conceitos técnicos complexos com clareza e contribuindo para a criação de tecnologias com impacto positivo e sustentável.

4.3 Competências e Habilidades

Para consolidar o perfil descrito, o curso desenvolverá um conjunto integrado de competências técnicas, instrumentais e comportamentais, garantindo uma formação completa e alinhada às melhores práticas do mercado, as Diretrizes Curriculares Nacionais na área de Computação e as demais bases legais vistas na Parte II, Seção 2.2, assim como os referenciais para Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação¹³:

- Formular, modelar e resolver problemas complexos e não estruturados, aplicando pensamento computacional e estatístico, considerando variáveis sociais e limites teóricos.
- Dominar os fundamentos e paradigmas da Inteligência Artificial, sendo capaz de selecionar e aplicar os formalismos mais adequados – como representação do conhecimento, raciocínio automatizado ou otimização – para diferentes cenários.
- Gerenciar todo o ciclo de vida dos dados, desde a aquisição e tratamento até a mineração e visualização, para fundamentar a construção de sistemas inteligentes.
- Especificar, implementar, treinar e otimizar algoritmos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, avaliando criticamente seu desempenho e aplicabilidade.
- Projetar, desenvolver e integrar sistemas de IA robustos e escaláveis, atuando desde a concepção da solução até sua implantação em ambientes reais.
- Identificar oportunidades de inovação e criar soluções criativas e tecnicamente sólidas, individualmente ou em equipe, com compreensão de suas perspectivas de negócio e valor comercial.
- Projetar, auditar e validar soluções de IA sob perspectiva ética, legal e centrada no humano, mitigando riscos e vieses.
- Comunicar-se com clareza, preparando e apresentando trabalhos técnicos complexos para diversos públicos e atuando de forma cooperativa e empreendedora em equipes multidisciplinares.
- Liderar iniciativas e gerenciar projetos, supervisionando etapas, prazos e recursos de forma eficiente e socialmente responsável.
- Adaptar-se continuamente às mudanças tecnológicas, gerenciando seu autoaprendizado e mantendo-se atualizado por meio da leitura de literatura técnica, inclusive em língua inglesa.
- Formular perguntas e soluções para problemas não estruturados conforme o contexto social e cultural.

¹³ Disponível em: <https://doi.org/10.5753/sbc.ref.2024.139> . Acesso em 10 de janeiro de 2026.

A definição deste perfil e das competências associadas posiciona o curso da UNIVESP de forma estratégica em relação a outras iniciativas de referência no país, garantindo uma formação de vanguarda.

5 ESTRUTURA E CONTEÚDOS CURRICULARES

A estrutura e os conteúdos curriculares do curso organizam-se de forma integrada e progressiva, visando assegurar a articulação entre formação teórica, prática pedagógica e experiências formativas ao longo do percurso acadêmico, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com o modelo pedagógico institucional e com as especificidades da modalidade de educação virtual.

5.1 Matriz curricular

A organização curricular do curso estrutura-se em dois eixos complementares: as disciplinas regulares, que fornecem a base teórica e metodológica, e as disciplinas estruturantes, de caráter prático e integrador, que articulam os conhecimentos ao longo do percurso formativo. As disciplinas estruturantes são ofertadas semestralmente, uma por série, e compreendem a trilha estruturante do curso, composta por disciplinas práticas, os Projetos Integradores Extensionistas (PIEs) e o Projeto Final de Curso (PFC).

Os PIEs, detalhados na Seção 5.2, configuram-se como atividades curriculares de caráter interdisciplinar e extensionista, voltadas à articulação entre teoria e prática e à aplicação dos conhecimentos construídos nas disciplinas regulares em contextos realistas. Desenvolvidas em cada semestre, essas disciplinas favorecem o trabalho colaborativo, a resolução de problemas e a construção de soluções pedagógicas, possibilitando ao estudante integrar saberes de diferentes áreas e desenvolver competências investigativas, críticas e propositivas.

O Projeto Final de Curso, detalhado na Seção 5.5, constitui a última disciplina estruturante, sendo uma atividade curricular de síntese e aprofundamento da trajetória formativa. O PFC tem como finalidade promover a investigação acadêmica e educacional, a análise crítica de temas relacionados à área de formação, bem como a articulação entre os conhecimentos teóricos, metodológicos e práticos construídos ao longo do curso. Essa atividade possibilita ao estudante sistematizar aprendizagens, desenvolver competências investigativas e produzir conhecimento aplicado, em consonância com os objetivos formativos do curso e com as diretrizes institucionais vigentes.

As disciplinas regulares, por sua vez, constituem a base da formação acadêmica, sendo responsáveis pelo desenvolvimento sistemático dos conhecimentos específicos e pedagógicos que fundamentam o perfil profissional do egresso. Organizadas em componentes curriculares de 40 ou 80 horas ofertados em regime bimestral, articulam conteúdos teóricos, atividades formativas e procedimentos avaliativos, promovendo a progressão dos estudos ao longo do percurso formativo e assegurando a consolidação das competências previstas no Projeto Pedagógico do Curso.

A matriz curricular do curso foi concebida de forma integrada e progressiva, com as disciplinas organizadas em torno de **grandes áreas de formação**, que estruturam o desenvolvimento das competências acadêmicas, técnicas e profissionais ao longo do percurso formativo.

Essa organização permite explicitar a coerência pedagógica do curso, evidenciando a articulação entre fundamentos teóricos, desenvolvimento técnico, aplicações em Inteligência Artificial e formação humanística, de modo a garantir uma formação sólida, atualizada e alinhada às demandas contemporâneas da área.

As disciplinas foram distribuídas nos seguintes eixos formativos, representados na matriz curricular de acordo com a escala de cores abaixo.

Formação Geral
Trilha Estruturante em Inteligência Artificial
Formação em Computação
Formação em Inteligência Artificial
Aprofundamento Temático Eletivo

- **Formação Geral**, que concentra os componentes do núcleo comum institucional da UNIVESP, constituído por disciplinas básicas compartilhadas entre os diferentes cursos da instituição, voltadas aos fundamentos da formação superior, com ênfase na formação humanística, ética, comunicacional e no desenvolvimento da autonomia acadêmica.
- **Trilha Estruturante em Inteligência Artificial**, que reúne disciplinas centralizadoras do conhecimento, estruturadas a partir de abordagens baseadas em Aprendizado Orientado a Problema (*Problem-Based Learning* - PBL), aprendizagem por projetos (*Project-Based Learning* - PjBL), Projetos Integradores Extensionistas (PIEs) e práticas formativas, responsáveis por articular os fundamentos da Computação e da Inteligência Artificial e por conectar a teoria à realidade, norteando a construção progressiva das competências técnicas desenvolvidas ao longo de toda a matriz curricular.
- **Formação em Computação**, que reúne os componentes responsáveis por fornecer a base matemática, teórica e técnica da área, abrangendo os fundamentos da Computação, o desenvolvimento de competências em programação, a organização e manipulação de estruturas de dados, a compreensão dos sistemas computacionais e os princípios de engenharia de software, constituindo o núcleo formativo das soluções em Inteligência Artificial ao longo do curso.
- **Formação em Inteligência Artificial**, que abrange os componentes responsáveis por desenvolver, de forma integrada, competências em modelagem computacional, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, contemplando a concepção, o treinamento, a avaliação e a aplicação de modelos inteligentes, e constituindo o núcleo de aprofundamento técnico do curso voltado ao desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial.
- **Aprofundamento Temático Eletivo**, composto por blocos eletivos temáticos ou disciplinas optativas livres, com o objetivo de complementar e atualizar a formação discente do Bacharelado em Inteligência Artificial em diferentes aspectos. Os blocos eletivos temáticos e as disciplinas optativas reúnem componentes curriculares voltados ao aprofundamento em temas específicos, podendo contemplar tanto conteúdos em Inteligência Artificial quanto em áreas da Computação e suas aplicações, permitindo ao estudante personalizar sua trajetória acadêmica de acordo com seus interesses formativos e profissionais. A definição e a disponibilização dessas ofertas são conduzidas pela coordenação pedagógica do UNIVESP podendo variar quanto à composição, ao formato de oferta e à forma de avaliação, com foco no enriquecimento da formação e no desenvolvimento de competências relevantes para a atuação acadêmica e profissional.

Bacharelado em Inteligência Artificial								
	1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre	7° semestre	8° semestre
Bimestre Ímpar	Leitura e Produção de Texto	Fundamentos Matemáticos para Computação	Cálculo I	Banco de Dados	Engenharia de Software	Segurança da Informação	Eletiva I	Eletiva III
	Pensamento Computacional	Algoritmos e Programação de Computadores I	Fundamentos de Desenvolvimento de Software	Inteligência Artificial Clássica e Probabilística	Aprendizado de Máquinas	Engenharia de Infraestrutura para Inteligência Artificial	Processamento de Linguagem Natural	IA centrada no Humano
	Ética, Cidadania e Sociedade							Engenharia de Sistemas de Aprendizado de Máquina
	IA na Prática Acadêmica e Profissional	Prática de Programação com IA	Desenvolvimento de Aplicações com IA	Projeto Integrador Extensionista I	Projeto Integrador Extensionista II	Projeto Integrador Extensionista III	Projeto Integrador Extensionista IV	Projeto Final de Curso
Bimestre Par	Matemática Básica	Sistemas Computacionais	Programação Orientada a Objetos	Introdução a Ciência de Dados	Aprendizado Profundo	Visão Computacional	Desenvolvimento Multicamada	Operações, Monitoramento e Governança de Dados
	Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento	Estruturas de Dados	Estatística Aplicada	Álgebra Linear	Infraestrutura para Sistemas de Software	Projeto e Análise de Algoritmos	Eletiva II	Impactos da IA na Sociedade
								Eletiva IV
Carga Horária	400	400	400	400	400	400	400	400
	Atividades de Prática Profissional (APP) (externas à grade) →				50	50	50	50
	3400 (total)							

Essa estrutura em áreas permite uma progressão formativa clara, iniciando-se pelos fundamentos, avançando para a consolidação técnica em programação e algoritmos, e culminando na formação especializada em Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Engenharia de Sistemas, sempre articulada por atividades integradoras que promovem a aplicação prática, a interdisciplinaridade e a formação profissional do egresso.

5.2 Projetos Integradores Extensionistas

A seguir, apresentam-se as ementas e objetivos de cada um dos Projetos Integradores Extensionistas (PIEs) a serem desenvolvidos durante o Bacharelado em Inteligência Artificial.

Projeto Integrador Extensionista I

Carga Horária: 80 h.

Objetivo: Aplicar os conhecimentos fundamentais das disciplinas iniciais em um contexto prático, integrando-os na concepção e no desenvolvimento de uma solução de software funcional.

Ementa: Resolução de problemas; Levantamento e análise de requisitos; Princípios de desenvolvimento de software; Conceitos de interface de usuário; Fundamentos de armazenamento e manipulação de dados; Controle de versão para trabalho colaborativo.

Projeto Integrador Extensionista II

Carga Horária: 80 h.

Objetivo: Aplicar os conhecimentos interdisciplinares de forma a projetar e construir soluções de software integradas e interativas, que consumam serviços externos e operem em ambientes distribuídos.

Ementa: Resolução de problemas; Levantamento e análise de requisitos; Desenvolvimento de software interativo; Integração com serviços e dados externos; Princípios de acessibilidade e experiência do usuário; Controle de versão; Ambientes distribuídos ou em nuvem; Testes e validação de software; Noções de análise e interpretação de dados ou conceitos fundamentais de inteligência artificial.

Projeto Integrador Extensionista III

Carga Horária: 80 h.

Objetivo: Aplicar os conhecimentos interdisciplinares de forma a gerenciar e desenvolver projetos de software robustos e escaláveis, abrangendo múltiplas plataformas.

Ementa: Resolução de problemas; Levantamento e análise de requisitos; Desenvolvimento de software para múltiplas plataformas; Integração de componentes de software; Acessibilidade; Controle de versão; Ambientes distribuídos ou em nuvem; Integração contínua; Testes automatizados; Aspectos práticos de ciência de dados, inteligência artificial ou IoT.

Projeto Integrador Extensionista IV

Carga Horária: 80 h.

Objetivo: Aplicar os conhecimentos interdisciplinares de forma a permitir o aluno conceber e implementar um pipeline completo de solução baseada em dados, desde a aquisição e processamento em escala até a análise avançada e visualização. O projeto visa à aplicação prática de técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina ou processamento avançado de dados para extrair conhecimento e gerar insights que solucionem problemas complexos.

Ementa: Resolução de problemas; Aquisição e processamento de dados em escala; Técnicas de análise e mineração de dados; Conceitos e técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina e/ou sistemas embarcados; Visualização e interpretação de resultados; Ambientes distribuídos ou em nuvem para processamento de dados.

5.3 Estágio curricular

O Bacharelado em Inteligência Artificial **não** contempla Estágio na modalidade Obrigatória, oferecendo apenas o Estágio na modalidade Não Obrigatória, que existe como parte fundamental das atividades de prática profissionais, descritas na Parte I, Seção 4.10.

5.4 Atividades de Práticas Profissionais

O Bacharelado em Inteligência Artificial contempla 200 horas de atividades de práticas profissionais, em que atividades como estágio não obrigatório curricular, atividades práticas em trabalhos voluntários, certificações extracurriculares e iniciação científica contribuem para a formação discente, descritas na Parte I, Seção 4.10.

Como parte dessas atividades, o estudante deverá cumprir, no mínimo, 20 horas em ações de extensão, no âmbito das Atividades Práticas Profissionais, podendo essa carga horária ser atendida por meio do Estágio Não Obrigatório curricular ou das Atividades Práticas em Trabalhos Voluntários, desde que caracterizados como ações de extensão, conforme as normativas institucionais vigentes.

5.5 Projeto Final de Curso (PFC)

O Projeto Final de Curso (PFC) é um componente curricular obrigatório para a obtenção do diploma dos cursos de Bacharelado em Inteligência Artificial. Ele tem por objetivo principal proporcionar a articulação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes ao longo de sua formação. Como objetivos específicos, propõe-se que o estudante vivencie e realize atividades como:

1. Concepção, planejamento e desenvolvimento de um projeto aplicado em Inteligência Artificial;
2. Desenvolvimento de protótipos, produtos ou sistemas computacionais para resolver problemas reais ou validar conceitos;
3. Investigação, análise de dados e implementação de modelos de aprendizagem de máquina em um contexto prático;
4. Elaboração de propostas de inovação ou empreendedorismo, com base em estudo de viabilidade, plano de ação e prova de conceito operacional;
5. Análise crítica de temas, tecnologias e metodologias recentes mediante sua aplicação em um projeto concreto.

O Projeto Final de Curso é composto por uma carga horária de 80 horas.

No ambiente virtual de aprendizagem serão oferecidos aos estudantes documentos e materiais que auxiliem a sua orientação.

Projeto Final de Curso em Inteligência Artificial

Carga Horária: 80 h.

Objetivos: Desenvolver e executar um projeto aplicado em Inteligência Artificial, que resulte preferencialmente em um produto, protótipo funcional ou sistema viável, acompanhado da documentação técnica correspondente.

Ementa: Atividades de concepção, desenvolvimento e implementação de um projeto na área de Inteligência Artificial. A disciplina visa integrar os conhecimentos das diversas áreas do curso, promovendo a aplicação prática de algoritmos, técnicas e ferramentas em um trabalho concreto.

Bibliografia básica:

- ACEVEDO, Claudia Rosa. Como fazer monografias: TCC, dissertações e teses. São Paulo: Atlas, 2013.
- COSTA, Adriana Bastos da; PEREIRA, Fernanda da Silva. Fundamentos de gestão de projetos: da teoria à prática - como gerenciar projetos de sucesso. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2019.
- SILVEIRA, Guaracy Carlos da. Processos de Design Thinking. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2024.

Bibliografia complementar:

- ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese: uma abordagem simples, prática e objetiva. São Paulo: Atlas, 2014.
- GIL, Antonio Carlos. Metodologia do ensino superior. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN: 9788522465996.
- DEMO, P. Pesquisa e informação qualitativa: aportes metodológicos. Campinas: Papirus, 2012. ISBN: 9788530806248.
- FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2012. ISBN: 9788565848138.

6 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA

Por se tratar de uma área em intensa atualização e modernização, espera-se que este currículo seja atualizado tanto em termos de bibliografia quanto de ementa para se adequar aos temas, metodologias e técnicas mais atuais.

1º Semestre

Matemática Básica

Carga horária: 80h.

Objetivos: Revisar e aprofundar conceitos básicos e ideias chave da matemática escolar, os alicerces dos conteúdos que se estudam no Ensino Fundamental e Médio e nos primeiros anos da universidade, oferecendo uma visão mais estrutural, com abordagem problematizadora e integrada (não fragmentada) por meio da exploração de aspectos da história do conceito, conexões (intramatemáticas e interdisciplinares), aplicações realísticas, exploração de problemas, situações e contextos que contribuam para a aprendizagem de conceitos, propriedades e relações com potencial de desenvolver competências e habilidades a partir das ideias fundamentais e estruturantes do pensamento matemático.

Ementa: 1) Número: significado numérico, operações e propriedades aritméticas; 2) Relações numéricas; 3) Equivalência e estratégias e modalidades de cálculo; 4) Proporcionalidade; 4) Representações e linguagem matemática; 5) Equações; 6) Variação: Introdução às funções, lei de formação; relação fórmula-tabela-gráfico; Análise do gráfico; 7) Tópicos especiais: combinatória, probabilidade, tratamento de dados.

Bibliografia Base:

- AMARAL, J. T.; BOSQUILHA, A. **Manual Compacto de Matemática: Ensino fundamental**. São Paulo: Ed. Rideel, 2010.
- ARAUJO, L. M. M.; FERRAZ, M. S. A.; LOYO, T.; STEFANI, R.; PARENTI, T. M. da S. **Fundamentos de matemática**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
- VAN DE WALLE, J. A. **Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula**. 6. ed. Tradução: Paulo Henrique Colonese. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Bibliografia Complementar:

- BOALER, J. **Mentalidades Matemáticas**. Porto Alegre: Penso, 2017.
- RAMOS, Luzia Faraco. **Conversas sobre números, ações e operações: uma proposta criativa para o ensino da matemática nos primeiros anos**. São Paulo: Ática, 2009.
- SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. **Materiais manipulativos para o ensino de frações e números decimais**. Porto Alegre: Penso, 2016.
- WALL, E. S. **Teoria dos números para professores do ensino fundamental**. Tradução: Roberto Cataldo Costa. Revisão técnica: Katia Stocco Smole. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Pensamento Computacional

Carga horária: 80h.

Objetivos: Apresentar noções básicas de computação. Utilizar sistemas computacionais (computadores e celulares) para acesso à internet, programas e compartilhamento de informações; pensar e resolver problemas utilizando quatro características principais: Decomposição (dividir a questão em problemas menores), Padrões (identificar o padrão ou padrões que geram o problema), Abstração (entender como soluções podem ser reutilizadas em múltiplos cenários) e Algoritmo (definir ordem ou sequência de passos para solução de problema).

Ementa: Navegação, pesquisa e filtragem de informações. Interação por meio de tecnologias. Compartilhamento de informações e conteúdo. Colaboração por canais digitais. Raciocínio lógico, análise e resolução de problemas. Estudo dos dispositivos computacionais. Noção de

algoritmos. Práticas de computação. Jogos de lógica. Desenvolvimento de conteúdo. Construção de narrativas usando programação com blocos.

Bibliografia Base:

- CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de; IVANOFF, Gregório Bittar. **Tecnologias que Educam: ensinar e aprender com as tecnologias de informação e comunicação**. São Paulo/SP: Pearson, 2013.
- KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas/SP: Papirus, 2013.
- VIALI, Lóri; LAHM, Regis Alexandre. **Tecnologias na educação em ciências e matemática**. Porto Alegre/RS: EdIPUC, 2019.

Bibliografia Complementar:

- CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à Informática**. São Paulo/SP: Pearson, 2013.
- JARVIS, Jeff. **O que a Google faria? Como atender às novas exigências do mercado**. São Paulo/SP: Manole, 2013.
- LOCK, Matheus. **Comunicações transversais: o preconceito digital e os efeitos na opinião pública**. Porto Alegre/RS: EdIPUC, 2019.
- MENEZES, Alexandre Moreira de. **Os Paradigmas de Aprendizagem de Algoritmo Computacional**. São Paulo/SP: Blucher, 2018

Inteligência Artificial na Prática Acadêmica e Profissional

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender os fundamentos e as aplicações da Inteligência Artificial, com ênfase no uso prático e crítico de ferramentas de IA generativa nos contextos pessoal, acadêmico e profissional. Desenvolver a autonomia acadêmica do estudante por meio do uso crítico, ético e responsável da Inteligência Artificial aplicada à escrita, à pesquisa, à aprendizagem de línguas e à organização dos estudos.

Ementa: Conceitos, possibilidades e desafios da Inteligência Artificial; IA generativa nos âmbitos pessoal, acadêmico e profissional; Linguagem e organização do pensamento na elaboração de prompts; Leitura acadêmica mediada por IA. Planejamento de escrita acadêmica e autoria assistidas por IA; IA na gestão de estudos e na pesquisa com foco no desenvolvimento da autonomia acadêmica; IA na aprendizagem de línguas estrangeiras. Ética, integridade acadêmica e uso crítico e responsável da IA.

Bibliografia Base:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.
- KAPLAN, Jerry. **Inteligência Artificial: o que todo mundo precisa saber**. Rio de Janeiro: Editora Zahar.

Bibliografia Complementar:

- UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO, 2023. Disponível em: <<https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>> Acesso em: 10 de janeiro de 2026.
- BRASIL. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.709/2018)**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm> Acesso em: 10 de janeiro de 2026.
- FLORIDI, Luciano. *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford Academic, 2013.
- UNIVERSITY OF READING LIBRARY GUIDE. *Generative AI and University Study - Digital and AI Tools for Academic Work*. 2025. Disponível em: <<https://libguides.reading.ac.uk/generative-AI-and-university-study/tools>> Acesso em: 10 de janeiro de 2026.

Leitura e Produção de Textos

Carga horária: 80h.

Objetivos: Discutir o papel social da linguagem no contexto da nossa realidade; oferecer conceitos e reflexões a respeito da linguagem humana; apresentar a relação entre leitura e produção textual; apresentar princípios básicos da produção textual.

Ementa: Prática de leitura e de produção de textos de diversos gêneros. Noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo: coesão, coerência, clareza, informatividade e adequação. Revisão e reescrita orientada dos textos produzidos. Subsidiar os estudantes para a produção textual.

Bibliografia Base:

- COLELLO, Silvia M. G. **A escola e a produção textual: práticas interativas e tecnológicas**. São Paulo/SP: Summus, 2017.
- COLELLO, Silvia M. G. **A escola que (não) ensina a escrever**. São Paulo/SP: Summus, 2012.
- PERISSÉ, Gabriel. **A arte da palavra: como criar um estilo pessoal na comunicação escrita**. Barueri/SP: Manole, 2002.

Bibliografia Complementar:

- BARBOSA, Cláudia Soares. **Língua portuguesa: classes gramaticais e texto narrativo**. Curitiba/PR: Intersaberes, 2013.
- BASSO, Renato Miguel; GONÇALVES, Rodrigo Tadeu. **História concisa da língua portuguesa**. Rio de Janeiro/SP: Vozes, 2014.
- CASTILHO, Ataliba T. de. **Nova gramática do português brasileiro**. São Paulo/SP: Contexto, 2010.
- FIORIN, José Luiz. **Elementos de análise do discurso**. São Paulo/SP: Contexto, 2005.
- SILVA, Alexsandro; PESSOA, Ana Cláudia; LIMA, Ana. **Ensino de gramática: reflexões sobre a língua portuguesa na escola**. São Paulo/SP: Autêntica, 2012.

Ética, Cidadania e Sociedade

Carga horária: 40h.

Objetivos: Compreender os conceitos de ética, cidadania e sociedade; analisar a relação entre ética, cidadania e sociedade; contribuir para uma reflexão sobre os valores éticos e responsabilidades como cidadão perante o país, a fim de procurar construir uma sociedade economicamente viável, ambientalmente correta, e socialmente justa; reconhecer cidadania no mundo do trabalho; analisar as relações étnico-raciais. Discutir o conceito de ética e compromisso com a promoção de cidadania e da profissão. Conhecer os aspectos legais que permeiam a atuação profissional.

Ementa: Etimologia e conceitos: Fundamentos filosóficos. Ética e valor humano. Ética, moral e condição humana. Ética e ciência. A Ética e o profissional. Ética e cidadania no mundo do trabalho. O trabalho, o trabalhador e as organizações no mundo contemporâneo. Relações étnico-raciais. Sustentabilidade.

Bibliografia Base:

- AMARO, Sarita. **Racismo, igualdade racial e políticas de ações afirmativas no Brasil**. Porto Alegre/RS: EdiPUCRS, 2017.
- GALLO, Silvio. **Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia**. Campinas/SP: Papirus, 2013.
- JOHANN, Jorge Renato. **Um novo homem e uma nova sociedade: construindo a cidadania**. Porto Alegre/RS: EdiPUCRS, 2017.
- TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. **A fundamentação ética do estado socioambiental**. Porto Alegre/RS: EdiPUCRS, 2017.

Bibliografia Complementar:

- CORTELLA, Mario Sergio; BARROS FILHO, Clóvis. **Ética e vergonha na cara!** Campinas/SP: Papirus, 2013.

- HORNSTEIN, Harvey A. **O Abuso do Poder e o Privilégio nas Organizações**. São Paulo/SP: Pearson, 2013.
- NODARI, Paulo César. **Sobre ética: Aristóteles, Kant e Levinas**. Caxias do Sul/RS: EDUSC, 2013.
- PINKY, Jaime. **Práticas de Cidadania**. São Paulo/SP: Contexto, 2013.
- TONNETTI, Flávio; MEUCCI, Arthur. **Ética, Medo e Esperança**. São Paulo/SP: Vozes, 2017.

Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento

Carga horária: 40h.

Objetivos: Compreender a estrutura científica formal como maneira de comunicação acadêmica própria de cada área de conhecimento. Desenvolver habilidades e competências específicas necessárias para o desempenho na vida acadêmica e profissional: raciocínio lógico, análise, síntese e construção de textos científicos. Fazer a leitura crítica, análise e produção de textos argumentativos no desenvolvimento da produção científica. Dominar as normas da ABNT e utilizá-las na construção do conhecimento científico.

Ementa: Tipos de conhecimentos. O processo de pesquisa científica e suas classificações. Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos e Técnicas de Pesquisa. A comunicação científica. Ética em pesquisa. Base de dados científicos. Planejamento e elaboração de Pesquisa. Organização de trabalho científico (Artigo Científico, Monografias e Relatórios Técnicos - Científicos). Referências e Citações. Desenvolvimento do projeto de pesquisa.

Bibliografia Base:

- BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo/SP: Pearson, 2019.
- CERVO, Amado Luis; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia Científica**. São Paulo/SP: Pearson, 2013.
- FLICK, Uwe. **Introdução à metodologia da pesquisa: um guia para iniciantes**. Porto Alegre/RS: Penso, 2013.
- GIBBS, Graham. **Pesquisa Qualitativa - Análise de dados qualitativos**. Porto Alegre/RS: Artmed, 2009.

Bibliografia Complementar:

- ANGROSINO, Michael. **Pesquisa Qualitativa - Etnografia e observação participante**. Porto Alegre/RS: Artmed, 2009.
- CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre/RS: Artmed, 2010.
- LARSON, Ron; FARBER, Betsy. **Estatística aplicada**. São Paulo/SP: Pearson Education do Brasil, 2015.
- SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. **Probabilidade e estatística**. Porto Alegre/RS: Bookman, 2013.

2º Semestre

Fundamentos Matemáticos para Computação

Objetivos: Desenvolver a base matemática necessária para o projeto de algoritmos e noções de complexidade.

Ementa: Conceitos básicos de matemática discreta e de lógica para computação. Técnicas de provas, indução matemática. Relações e conceitos de teoria de grafos. Modelagem de problemas usando grafos.

Bibliografia Base:

- GERSTING, Judith L. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2016.
- MENEZES, Paulo B. **Matemática Discreta para Computação e Informática**. Porto Alegre/RS: Bookman, 2013.
- ROSEN, Kenneth. H. **Matemática Discreta e Suas Aplicações**. Porto Alegre/RS: AMGH, 2010.
- CATARINO, M. H. **Teoria dos Grafos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2025.

Bibliografia Complementar:

- LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. **Coleção Schaum - Matemática Discreta**. Porto Alegre/RS: Bookman, 2013.
- MORGADO, Augusto César; CARVALHO, Paulo Cezar P. **Matemática Discreta**. Rio de Janeiro/RJ: SBM, 2015.
- SCHEINERMAN, Edward. R. **Matemática Discreta: uma Introdução**. São Paulo/SP: Cengage Learning, 2016.
- VELLEMAN, Daniel. J. **How to Prove it - A Structured Approach**. New York/NY: Cambridge University Press, 2006.

Algoritmos e Programação de Computadores I

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender conceitos básicos de programação e elaborar algoritmos para a resolução de problemas, incorporando práticas de depuração e testes automatizados.

Ementa: Conceitos básicos de algoritmos e organização de computadores. Conceitos de linguagens algorítmicas e linguagens de alto nível. Entrada/saída de dados. Variáveis e constantes. Tipos e estruturas fundamentais de dados. Funções. Desenvolvimento de programas, práticas de depuração, noções de testes e documentação.

Bibliografia Base:

- ARAÚJO, Sandro de. **Lógica de programação e algoritmos**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020.
- JR., Dilermando. **Algoritmos e Programação de Computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019. MILLER, Brad; RANUM, David. **Como Pensar como um Cientista da Computação**. 2019. Disponível em: <https://panda.ime.usp.br/pensepy/static/pensepy/index.html>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- PERKOVIC, Ljubomir. **Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

Bibliografia Complementar:

- DOWNEY, Allen. **Pense Python: pense como um Cientista da Computação**. São Paulo/SP: Novatec, 2016.
- FREEMAN, Eric. **Use a Cabeça! Aprenda Programar**. Rio de Janeiro/RJ: Alta Books, 2019.
- KON, Fábio. **Introdução à Ciência da Computação em Python**. 2019. Disponível em: <https://www.coursera.org/learn/ciencia-computacao-python-conceitos>. Acesso em: 9 fev. 2026.

Prática de Programação com Inteligência Artificial

Carga horária: 80h.

Objetivos: Instrumentalizar o estudante com práticas introdutórias de programação apoiadas por ferramentas de Inteligência Artificial, desenvolvendo a capacidade de construir algoritmos simples, interpretar problemas computacionais e utilizar assistentes baseados em IA como apoio ao desenvolvimento de código. A disciplina visa promover o raciocínio lógico-computacional, a

experimentação prática e o uso ético e crítico da IA no processo de aprendizagem de programação.

Ementa: Noções sobre representação da informação e arquitetura de computadores. Resolução de problemas computacionais com apoio de Inteligência Artificial. Construção de algoritmos e programas simples utilizando estruturas fundamentais de programação. Uso de assistentes de IA generativa para escrita, depuração e testes simples de código. Engenharia de prompts aplicada à programação. Introdução ao uso de APIs de IA para aplicações básicas. Validação de resultados produzidos por IA, boas práticas no uso de dados e serviços de terceiros, ética e responsabilidade no desenvolvimento assistido por IA.

Bibliografia Base:

- BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente**. Porto Alegre/RS: Bookman, 2013.
- CARVALHO, André C. P. L. F. de; LORENA, Ana Carolina. **Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2016
- GRUS, Joel. **Data Science do Zero: Primeiras Regras com o Python**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Bibliografia Complementar:

- TURING, Dermot. **A História da Computação**. São Paulo/SP: Makron Books, 2019.
- FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da; COELHO, Alexandre Zavaglia (Coord.). **Ética, Governança e Inteligência Artificial**. São Paulo: Almedina, 2023.
- BORGES, José Antonio dos Santos. **Acessibilidade na Web: Boas Práticas para Construção de Sites e Aplicações Acessíveis**. São Paulo: Novatec, 2023.
- DAUGHERTY, Paul R.; WILSON, H. James. **Humano + Máquina: Reinventando o trabalho na era da IA**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

Sistemas Computacionais

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender os princípios técnicos de organização e arquitetura de computadores e o funcionamento de sistemas operacionais, capacitar o aluno a analisar o desempenho de unidades funcionais, identificar barreiras tecnológicas e avaliar o impacto de diferentes algoritmos de gerenciamento na eficiência do processamento.

Ementa: Fundamentos e Modelos de Computação. Arquitetura de Conjunto de Instruções. Organização e Microarquitetura do Processador. Hierarquia e Gerenciamento de Memória. Sistemas de Comunicação e Periféricos. Gerência de Processos e Fluxos de Execução. Tópicos em Sistemas e Armazenamento.

Bibliografia Base:

- PATTERSON, David; HENNESSY, John L. **Organização e projeto de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- TANENBAUM, Andrew Stuart; BOS, Herbert. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9. ed. [4ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2026.
- STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores: projetando com foco em desempenho**. 11. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2024.

Bibliografia Complementar:

- PATTERSON, David; HENNESSY, John. **Organização e Projeto de Computadores**. Rio de Janeiro/RJ: Campus-Elsevier, 2017.
- DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. **Arquitetura de Computadores**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2017.

- TANEMBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. São Paulo/SP: Pearson-Prentice Hall, 2007.
- HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 5. ed. [Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. **Sistemas operacionais**. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2005.

Estruturas de Dados

Carga horária: 80h.

Objetivos: Desenvolver nos estudantes a capacidade de modelar e implementar diferentes estruturas de dados, aplicando algoritmos adequados para sua gestão, de modo a apoiar a resolução de problemas computacionais em contextos práticos.

Ementa: Estruturas básicas para representação de informações: pilhas, filas e listas ligadas, árvores, grafos, tabelas hash e suas generalizações, implementações. Algoritmos para construção, consulta e manipulação de tais estruturas. Algoritmos de ordenação e busca. Noções de gerenciamento de memória e manipulação de listas. Desenvolvimento, implementação e testes de programas usando tais estruturas em aplicações específicas.

Bibliografia Base:

- AGUILAR, Luis J. **Fundamentos de Programação: Algoritmos, estruturas de dados e objetos**. Porto Alegre/RS: AMGH, 2008.
- EDELWEISS, Nina; GALANTE, Renata. **Estruturas de Dados**. Porto Alegre/RS: Bookman, 2011. **Estruturas de Dados e Seus Algoritmos**
- SZWARCFITER, Jayme L.; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de Dados e Seus Algoritmos**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

Bibliografia Complementar:

- CORMEN, Thomas. **Desmistificando Algoritmos**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2017.
- CORMEN, Thomas; LEISERSON, Charles; RIVEST, Ronald; STEIN, Clifford. **Algoritmos: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2012.
- MANER, Udi. **Introduction to Algorithms: A Creative Approach**. Boston/MA: Addison-Wesley Professional, 1989.

3º Semestre

Cálculo I

Carga horária: 80h.

Objetivos: Desenvolver os conceitos e apontar aplicações do Cálculo Diferencial e Integral de funções de uma variável real. Estimular a análise em torno da validade, veracidade e unicidade ou não de determinados modelos matemáticos e suas possíveis aplicações. Promover o raciocínio matemático para procedimentos específicos de Cálculo e refletir sobre possíveis generalizações. Entender as noções de infinitésimos e infinitos.

Ementa: Introdução: o que é Cálculo? Funções (noções básicas, operações com funções, construção e definição de novas funções). Limite (definição de limite, cálculo de limites de funções, outras técnicas de cálculo de limites, limites de sequências, somas e series numéricas). Continuidade (conceito e definição, teoremas básicos). Derivada (definição de derivada e exemplos simples, exemplos da interpretação da derivada como taxa de variação, regras de derivação, derivadas de funções inversas e implícitas, teoremas importantes e interpretação geométrica, aplicações de derivadas, cálculo de máximos e mínimos de uma função, Teorema de Taylor). Integral (definição de integral Segundo Riemann, integração de funções elementares,

Teorema Fundamental do Cálculo, métodos de integração, cálculo do volume e área de sólidos de revolução, outras aplicações geométricas no plano, técnicas de integração, integrais impróprias). Aplicações de limites, derivadas e integrais.

Bibliografia Base:

- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de Cálculo: volume 1**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2013.
- STEWART, James. **Cálculo: volume 1**. São Paulo/SP: Cengage Learning, 2013.
- THOMAS, George B. **Cálculo: volume 1**. São Paulo/SP: Pearson, 2013.

Bibliografia Complementar:

- ÁVILA, Geraldo S. S.; ARAÚJO, Luis Cláudio L. de. **Cálculo: ilustrado, prático e descomplicado**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2012.
- FRIEDLI, Sacha. **Cálculo 1**. 2015. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/proplan/wp-content/uploads/Apostila>> Acesso em: 30 jan. 2026.
- LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica: volume 1**. São Paulo/SP: Harbra, 1994.
- MARQUES, Gil da C. **Fundamentos de matemática I**. São Paulo/SP: EDUSP, 2014.
- SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica: volume 1**. São Paulo/SP: Makron Books, 2010.

Fundamentos de Desenvolvimento de Software

Carga horária: 80h.

Objetivos: Consolidar a prática de programação por meio do estudo e implementação de estruturas de dados fundamentais e algoritmos associados. Trabalhar a manipulação de arquivos e a utilização de bibliotecas. Apresentar noções de testes, controle de versão e desenvolvimento de software.

Ementa: Consolidação e aplicação prática de estruturas de dados fundamentais. Depuração de programas. Noções de arquivos. Modularização (módulos, bibliotecas, interfaces). Uso de APIs e manipulação de dados. Noções de interfaces gráficas. Controle de Versão. Testes automatizados.

Bibliografia Base:

- MILLER, Brad; RANUM, David. **Como Pensar como um Cientista da Computação**. 2019. Disponível em: <<https://panda.ime.usp.br/pensepy/static/pensepy/index.html>>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- PERKOVIC, Ljubomir. **Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2016.

Bibliografia Complementar:

- DOWNEY, Allen. **Pense Python: pense como um Cientista da Computação**. São Paulo/SP: Novatec, 2016.
- FREEMAN, Eric. **Use a Cabeça! Aprenda Programar**. Rio de Janeiro/RJ: Alta Books, 2019.
- SHAW, Zed A. **Aprenda Python 3 do Jeito Certo: uma Introdução Muito Simples ao Incrível Mundo dos Computadores e da Codificação**. Rio de Janeiro/RJ: Alta Books, 2019.

Desenvolvimento de Aplicações com Inteligência Artificial

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender a arquitetura da Web e criar interfaces modernas, responsivas e semânticas. Compreender técnicas de gestão e desenvolvimento de produtos. Capacitar o aluno a utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa para auxílio à escrita de código *front-end* e compreender como estruturar dados para serem consumidos por humanos e máquinas.

Ementa: Introdução à arquitetura da Web e ao desenvolvimento de aplicações web modernas orientadas a serviços. Fundamentos de gestão e desenvolvimento de produtos. Fundamentos de *front-end* para construção de interfaces interativas e responsivas. Noções básicas de consumo de APIs e integração com serviços externos. Princípios de sistemas especialistas baseados em regras e conhecimento. Engenharia de contexto e orquestração de interações com modelos de IA generativa. Fundamentos de Interação Humano-Computador, usabilidade e design centrado no usuário. Projeto e implementação de aplicações web inteligentes que acionam modelos generativos via API, interpretam respostas e apresentam resultados ao usuário de forma estruturada, ética e segura.

Bibliografia Base:

- ACADEMIA PEARSON. **Criatividade e Inovação**. São Paulo/SP: Pearson, 2010.
- BREITMAN, Karin Koogan. **Web semântica: a internet do futuro**. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- FLATSCHART, Fábio. **HTML 5 - Embarque Imediato**. Rio de Janeiro/RJ: Brasport, 2011.
- MAZZA, Lucas. **HTML5 e CSS3: domine a web do futuro**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014.
- MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. **Desenvolvimento de Software II: Introdução ao Desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre/RS: Bookman, 2014.

Bibliografia Complementar:

- FERRAZ, Reinaldo. **Acessibilidade na web: boas práticas para construir sites e aplicações acessíveis**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2020.
- FLANAGAN, David. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
- HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. **Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
- NORMAN, Donald A. **O Design do Dia a Dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
- NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na Web: Projetando Websites com Qualidade**. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007.

Programação Orientada a Objetos

Carga horária: 80h.

Objetivos: Capacitar o estudante a compreender a filosofia do projeto orientado a objetos e a aplicar seus fundamentos na organização, construção, teste e depuração de sistemas de software modulares, escaláveis e de fácil manutenção.

Ementa: Abordar o histórico das linguagens de programação e a transição lógica do modelo estruturado para o paradigma orientado a objetos. Compreender os componentes básicos do sistema, incluindo classes, objetos, troca de mensagens e a gestão de vida dos componentes na memória. Explorar a implementação prática dos conceitos fundamentais de encapsulamento, herança e formas de polimorfismo. Utilizar interfaces, classes abstratas e técnicas de programação genérica para o desenvolvimento de código reutilizável. Aplicar estratégias de programação defensiva e tratamento de exceções, integrando a manipulação de coleções e a persistência via serialização de objetos. Analisar métricas de qualidade, implementar princípios de design e empregar padrões de projeto para sistemas escaláveis. Introduzir recursos de metaprogramação e o uso de reflexão em tempo de execução para o desenvolvimento de sistemas dinâmicos.

Bibliografia Base:

- FÉLIX, Rafael. **Programação Orientada a Objetos**. São Paulo/SP: Pearson-Prentice Hall, 2017.
- GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; et al. **Padrões de projetos: soluções reutilizáveis de software orientados a objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

- PUGA, Sandra; RISSETI, Gerson. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados**. São Paulo/SP: Pearson-Prentice Hall, 2016.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. São Paulo/SP: Pearson-Prentice Hall, 2007.

Bibliografia Complementar:

- AQUILES, Alexandre. **Desbravando SOLID: práticas avançadas para códigos de qualidade em java moderno**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2022.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Java: como programar**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005.
- DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. **C++: Como Programar**. São Paulo/SP: Pearson Prentice-Hall, 2006.
- DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2017.
- GUERRA, Eduardo. **Design patterns com java: projeto orientado a objetos guiado por padrões**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014.
- Maciel, Francisco Marcelo de Barros. **Python e Django**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.
- MIZRAHI, Victorine V. **Treinamento em Linguagem C++: módulo 1**. São Paulo/SP: Pearson Prentice-Hall, 2006.
- MIZRAHI, Victorine V. **Treinamento em Linguagem C++: módulo 2**. São Paulo/SP: Pearson Prentice-Hall, 2ª Edição, 2006.
- SARAIVA JR., Orlando. **Introdução à Orientação a Objetos com C++ e Python: uma abordagem prática**. São Paulo/SP: Novatec, 2017.
- STEPHAN, Samuel; BOCUTIU, Stefan. **Programando com Kotlin**. São Paulo/SP: Novatec, 2017.
- TAVARES NETO, Roberto Fernandes; SILVA, Fábio Molina da. **Introdução à programação para engenharia : usando a linguagem Python**. 1. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2022.

Estatística Aplicada

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender e aplicar conceitos fundamentais de Estatística, Probabilidade e suas principais aplicações no entendimento e na construção de modelos matemáticos no campo da Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

Ementa: Estatística descritiva: População, amostras, medidas de tendência central e de dispersão, representações gráficas e visualizações). Probabilidade: Definições clássica, frequentista e axiomática, probabilidade condicional, probabilidade marginal, teorema da probabilidade total, teorema de Bayes, distribuições discretas (Bernoulli, binomial, geométrica, hipergeométrica e Poisson), distribuições contínuas (Uniforme, exponencial, normal e gama). Inferência estatística: Estimadores, dispersão e intervalos de confiança, distribuições, teste de Hipóteses, regressões (linear, múltipla, logística, generalizada, não linear e resíduos), correlações e covariâncias, fundamentos de redes neurais e inferência bayesiana.

Bibliografia Base:

- CASTANHEIRA, Nelson Pereira. **Estatística Aplicada a Todos os Níveis**. São Paulo: Intersaberes, 2018.
- CYMBALISTA, Melvin; FLEURY, André L.; FERREIRA, Renata G. **Estatística**. São Paulo: Blucher, 2016.
- DEVORE, Jay L. **Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências**. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
- MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Bibliografia Complementar:

- CASELLA, George; BERGER, Roger. **Inferência Estatística**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. MIT Press, 2016. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.org>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- MURPHY, Kevin P. **Machine Learning: A Probabilistic Perspective**. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.

4º Semestre

Banco de Dados

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender os fundamentos de bancos de dados e capacitar o estudante a modelar, projetar e utilizar sistemas de bancos de dados em diferentes contextos de aplicação.

Ementa: Introdução a banco de dados: evolução dos sistemas de armazenamento, motivação para uso de sistemas gerenciadores de bancos de dados, arquitetura de SGBDs. Modelagem e projeto de bancos de dados. Linguagens de definição, consulta e manipulação de dados. Integração entre bancos de dados e aplicações. Segurança e integridade de dados. Otimização de desempenho em bancos de dados. Gerenciamento de transações e controle de concorrência. Modelos alternativos de bancos de dados e novas abordagens para persistência de dados.

Bibliografia Base:

- DATE, Christopher. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. Rio de Janeiro/RJ: Campus-Elsevier, 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo/SP: Pearson, 2018.

Bibliografia Complementar:

- SADALAGE, Pramod. J.; FOWLER, Martin. **NoSQL essencial: um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota**. São Paulo: Novatec, 2019.

Inteligência Artificial Clássica e Probabilística

Carga horária: 80h.

Objetivos: Capacitar o aluno a modelar problemas computacionais utilizando técnicas de busca e raciocínio lógico-probabilístico, permitindo a construção de agentes autônomos capazes de tomar decisões em ambientes determinísticos e estocásticos.

Ementa: Conceitos fundamentais de Inteligência Artificial. Agentes inteligentes e ambientes. Resolução de problemas por meio de busca e otimização. Agentes baseados em conhecimento e lógica proposicional. Fundamentos da inteligência artificial probabilística. Raciocínio probabilístico. Tomada de decisão sequencial.

Bibliografia Base:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

Bibliografia Complementar:

- BARBER, David. **Bayesian Reasoning and Machine Learning**. Cambridge University Press, 2012. Disponível em: <<http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/pmwiki/pmwiki.php?n=Brml.Online>>. Acesso em 9 fev. 2026.
- NILSSON, Nils J. **The Quest for Artificial Intelligence**. Cambridge University Press, 2010. Disponível em: <<https://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>>. Acesso em 9 fev. 2026.

- POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. 3. ed. Cambridge University Press, 2023. Disponível em: <<https://artint.info/>>. Acesso em 9 fev. 2026.

Introdução a Ciência de Dados

Carga horária: 80h.

Objetivos: Desenvolver o pensamento inferencial e computacional, capacitando o aluno a executar o ciclo de vida completo da ciência de dados: da aquisição e limpeza à análise exploratória, modelagem introdutória e comunicação de resultados. Fomentar a reprodutibilidade científica e a ética na manipulação de dados.

Ementa: Práticas de documentação e reprodutibilidade em pesquisa; fundamentos de álgebra linear computacional para manipulação eficiente de estruturas vetoriais e matriciais. Estruturas de dados para análise; técnicas de ingestão e integração de dados de múltiplas fontes estruturadas e não estruturadas; processos de limpeza, estratégias de imputação de dados faltantes e tratamento de anomalias. Estatística descritiva e investigativa; representação de informações; visualização de dados como ferramenta de raciocínio analítico para identificação de padrões, tendências e relações. Modelagem e inferência. Pensamento inferencial. Protocolos de avaliação de modelos e generalização; métricas fundamentais de desempenho e erro; narrativa de dados e técnicas de apresentação para tomada de decisão.

Bibliografia Base:

- BRUCE, Peter; BRUCE, Andrew. *Estatística Prática para Cientistas de Dados: 50 Conceitos Essenciais*. Alta Books, 2019.
- FACELI, Katti *et al.* *Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina*. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2025.
- GRUS, Joel. *Data Science do Zero: Primeiras Regras com o Python*. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Bibliografia Complementar:

- KNAFLIC, Cole Nussbaumer. *Storytelling com dados: vamos praticar!*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023. VANDERPLAS, Jake. *Guia Do Python para Data Science*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2025.

Álgebra Linear

Carga horária: 80h.

Objetivos: Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de Álgebra Linear, e estabelecer condições para que este seja capaz de analisar problemas envolvendo um sistema de equações lineares. Criar um suporte teórico para a compreensão dos espaços vetoriais e das transformações lineares.

Ementa: Álgebra Matricial: Operações matriciais, Inversas de Matrizes, Determinantes de Matrizes e Sistemas de Equações Lineares. Espaços Vetoriais: Subespaços vetoriais, Dimensão e Base. Transformações Lineares: Núcleo e imagem, Autovalores e Autovetores.

Bibliografia Base:

- ANTON, Howard; RORRES, Chris. *Álgebra Linear com Aplicações*. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- LARSON, Ron. *Elementos de Álgebra Linear*. 8.ed. São Paulo: Cengage, 2017.
- NICHOLSON, W. Keith. *Álgebra Linear*. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- ZAHN, Maurício. *Álgebra linear*. São Paulo: Blucher, 2021.

Bibliografia Complementar:

- BOLDRINI, J. L. *et al.* *Álgebra linear*. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1980.
- LIMA, E. L. *Álgebra Linear*. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 1996.

- LIMA, Elon Lages. **Geometria Analítica e Álgebra Linear**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

5º Semestre

Engenharia de Software

Carga horária: 80h.

Objetivos: Analisar, projetar, implementar, testar e entregar sistemas de software de forma incremental, colaborativa e automatizada, considerando qualidade, segurança e manutenibilidade.

Ementa: Noções de Processo de Software e Modelos Ágeis. Engenharia de Requisitos. Arquitetura e Projeto de Software. Testes e Qualidade de Software. Integração Contínua, Contêineres, Gerência de Configuração e Processos de Liberação de Software.

Bibliografia Base:

- PFLEEGER, S. L. **Engenharia de Software: Teoria e Prática**. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: Uma Abordagem Profissional**. 7ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018.

Bibliografia Complementar:

- BEZERRA, E. **Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2015.
- BOOCH, G; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML - Guia do Usuário**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2005.
- CARVALHO, Ariadne Maria Brito Rizzoni; CHIOSSI, Thelma Cecília dos Santos. **Introdução à engenharia de software**. Campinas: Unicamp, 2001.
- MEDEIROS, E. **Desenvolvendo Software com UML Definitivo 2.0**. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004.
- YOURDON, E. **Análise Estruturada Moderna**. Rio de Janeiro: Campus, 1990.

Aprendizado de Máquinas

Carga horária: 80h.

Objetivos: Desenvolver conceitos de aprendizado de máquinas, com seus algoritmos e situações de uso.

Ementa: Fundamentos do aprendizado supervisionado e regressão; Métodos baseados em instância e margem máxima; modelos baseados em árvores e teoria da informação; Agrupamento de dados; Combinação de modelos; Algoritmos genéticos; Metodologia experimental e avaliação; Aprendizado não supervisionado e redução da dimensionalidade.

Bibliografia Base:

- FACELI, Katti *et al.* **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2025.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.

Bibliografia Complementar:

- GERON, Aurelien. **Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn & TensorFlow**. São Paulo: O'Reilly, 2019.
- MEDEIROS, Luciano Frontino de. **Inteligência artificial aplicada uma abordagem introdutória**. Curitiba: Intersaberes, 2018

Aprendizado Profundo

Carga horária: 80h.

Objetivos: Aprimorar os conceitos de redes neurais apresentando o aprendizado profundo, os tipos de algoritmos e seus usos.

Ementa: Introdução aos conceitos de aprendizado profundo. Fundamentos matemáticos e computacionais de redes neurais. Engenharia de otimização e regularização. Frameworks e pipelines de dados Redes neurais convolucionais. Modelagem de sequências, dependências temporais e redes recorrentes. Mecanismos de autoatenção e arquiteturas. Aprendizado por reforço. Modelos generativos e representação latente. Análise de dinâmica de aprendizado.

Bibliografia Base:

- FACELI, Katti *et al.* **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2025.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. MIT Press, 2016. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.org>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2013.

Bibliografia Complementar:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.
- NIELSEN, Michael A. **Neural Networks and Deep Learning**. Determination Press, 2015. Disponível em: <<http://neuralnetworksanddeeplearning.com/>>. Acesso em 9 fev. 2026.
- SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. **Reinforcement Learning: An Introduction**. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2018. Disponível em: <<http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html>>. Acesso em 9 fev. 2026.
- ZHANG, Aston *et al.* **Dive into Deep Learning**. Cambridge University Press, 2023. Disponível em: <<https://d2l.ai/>>. Acesso em 9 fev. 2026.

Infraestrutura para Sistemas de Software

Carga horária: 80h.

Objetivos: Compreender e aplicar conceitos de comunicação através de redes de computadores e forma de organização de sistemas em nuvem.

Ementa: Redes de computadores e a internet. Camadas de redes e noções de protocolos. Infraestrutura para redes de computadores. Conceitos de endereçamento. Princípios de segurança em redes. Virtualização de sistemas. Noções sobre computação em nuvem. Virtualização. Contêineres.

Bibliografia Base:

- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet**. São Paulo/SP: Pearson, 2014.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Redes de Computadores**. São Paulo/SP: Pearson, 2011.
- VITALINO, Jeferson Fernando N.; CASTRO, Marcus André N. **Descomplicando o Docker**. Rio de Janeiro/RJ: Brassport, 2018.

Bibliografia Complementar:

- BARRETT, Diane. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2010.
- CASTELO BRANCO, Kalinka *et al.* **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro/RJ: LTC, 2014.

- FOROUZAN, Behrouz A. *et al.* **Redes de Computadores: Uma Abordagem Top Down**. Porto Alegre/RS: McGraw-Hill, 2012.
- MOTA FILHO, João E. **Análise de Tráfego em Redes TCP/IP**. São Paulo/SP: Novatec, 2013.
- TORRES, Gabriel. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro/RJ: Novaterra, 2016.

6º Semestre

Segurança da informação

Carga horária: 80h.

Objetivos: Apresentar os conceitos básicos de segurança da informação.

Ementa: Fundamentos de segurança da informação: princípios de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e privacidade; políticas de segurança; controle de acesso e autenticação; proteção contra ameaças digitais; noções de criptografia simétrica e assimétrica, integridade e autoria de dados através de *hashes* e assinaturas digitais; gestão de credenciais; segurança de redes e prevenção de vulnerabilidades; segurança em sistemas embarcados, IoT e inteligentes.

Bibliografia Base:

- BOSWORTH Seymour; KABAY Michel E.; WHYNE Eric. *Computer Security Handbook*. New Jersey/NY: Wiley, 2014.
- BRANQUINHO, Marcelo A. *et al.* **Segurança de Automação Industrial e SCADA**. Campus-Elsevier, 2014.
- STALLINGS William; BROWN, Lawrie. *Computer Security: Principles and Practices*. Upper Saddle River/NY: Pearson Education, 2016.
- STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

Bibliografia Complementar:

- BEJTICH, Richard. *The Practice of Network Security Monitoring*. San Francisco/CA: No Stark Press, 2013.
- BOLLINGER, Jeff; ENRIGHT, Brandon, VALITES, Matthew. *Crafting the InfoSec Playbook: Security Monitoring and Incident Response Master Plan*. Sebastopol/CA: O'Reilly Media, 2015.
- FERGUSON, Niels; SCHNEIER, Bruce; KOHNO, Tadayoshi. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. New Jersey/NJ: Wiley, 2010.
- LUTTGENS, Jason T.; PEPE, Matthew; MANDIA, Kevin. *Incident Response & Computer Forensics*. New York/NY: MacGraw-Hill, 2014.
- SHOSTACK, Adam. *Threat Modeling: Designing for Security*. New Jersey/NY: Wiley, 2014.
- STAMP, Mark. *Information Security: Principles and Practice*. New Jersey/NY: Wiley, 2011.

Engenharia de Infraestrutura para Inteligência Artificial

Carga horária: 80h.

Objetivos: Capacitar o discente a projetar, configurar e gerenciar a infraestrutura computacional de alto desempenho necessária para suportar cargas de trabalho de inteligência artificial. A disciplina visa desenvolver competências em computação em nuvem, virtualização e orquestração de recursos, permitindo a criação de ambientes escaláveis, eficientes e seguros para o processamento de dados e treinamento de modelos.

Ementa: Fundamentos de computação em nuvem e infraestrutura como serviço. Hardware especializado e computação de alto desempenho. Virtualização e containerização. Orquestração de *containers* e *clusters*. Armazenamento e gestão de grandes volumes de dados. Gerenciamento de recursos e escalonamento.

Bibliografia Base:

- HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019.
- HUYEN, Chip. **Projetando Sistemas de *Machine Learning*: Processo iterativo para aplicações prontas para produção**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.
- VITALINO, Jeferson Fernando N.; CASTRO, Marcus André N. **Descomplicando o Docker**. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

Bibliografia Complementar:

- ERL, T.; MONROY, E. B. **Computação em Nuvem: Conceitos, Tecnologia, Segurança e Arquitetura**. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2024.
- VERAS, Manoel. **Computação em Nuvem: Nova arquitetura de TI**. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.
- VIDA, Edinilson da Silva; ALVES, Nicolli S. Rios; FERREIRA, Rafael G. Coimbra. **Data warehouse**. 1. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

Visão Computacional

Carga horária: 80h.

Objetivos: Apresentar os principais conceitos envolvidos na aquisição, processamento e análise de dados multimídia. Preparar os alunos para o uso de desenvolvimento de sistemas de processamento e análise de multimídia. Proporcionar uma visão aprofundada dos modelos de representação visual baseados em redes neurais profundas, habilitando o aluno a aplicar o estado da arte da inteligência artificial na resolução de problemas de percepção, análise e síntese de imagens e vídeos.

Ementa: Conceitos básicos de processamento multimídia. Arquiteturas profundas e extração de características. Reconhecimento visual e localização de objetos. Segmentação e compreensão semântica de cenas. Mecanismos de atenção e modelos de auto atenção em visão. Modelagem generativa e síntese de imagens. Aprendizado multimodal e integração visão-linguagem. Paradigmas de aprendizado auto supervisionado. Análise de sequências visuais e vídeo.

Bibliografia Base:

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Processamento digital de imagens**. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2009.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. MIT Press, 2016. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.org>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- SZELISKI, Richard. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. 2. ed. Springer, 2022. Disponível em: <<https://szeliski.org/Book>>. Acesso em 10 fev. 2026.

Bibliografia Complementar:

- DUDA, Richard O. **Pattern Classification and Scene Analysis**. California: John Wiley, 1973. Disponível em: <<https://archive.org/details/patternclassific0000duda>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- KONG, T.Y.; ROSENFELD, A. **Digital Topology: Introduction and Survey, Computer Vision, Graphics and Image Processing**. Volume 48, n. 3, 1989, pgs. 357-393. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0734-189X\(89\)90147-3](https://doi.org/10.1016/0734-189X(89)90147-3)>. Acesso em 10 fev. 2026.
- PRINCE, Simon J. D. **Understanding Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2023. Disponível em: <<https://udlbook.github.io/udlbook/>>. Acesso em 10 fev. 2026.

- ZHANG, Aston *et al.* **Dive into Deep Learning**. Cambridge University Press, 2023. Disponível em: <<https://d2l.ai/>>. Acesso em 10 fev. 2026.

Projeto e Análise de Algoritmos

Carga horária: 80h.

Objetivos: Apresentar as principais técnicas de projeto e análise de algoritmos, bem como estudar os principais modelos de algoritmos e aspectos relacionados a seu desenvolvimento.

Ementa: Modelos de computação e ferramentas/notação para análise de algoritmos. Indução matemática e projeto de algoritmos. Algoritmos gulosos. Programação dinâmica. Divisão e conquista. Algoritmos para ordenação e seleção. Algoritmos em grafos. Reduções e NP-completude.

Bibliografia Base:

- CORMEN, T. *et al.* **Algoritmos: Teoria e Prática**. 4 ed. [2ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2026.
- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU C.; VAZIRANI U. **Algoritmos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- SIPSER, M. **Introdução à Teoria da Computação**. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

Bibliografia Complementar:

- AHO, A.; HOPCROFT, J.; ULLMAN, J. **The Design and Analysis of Computer Algorithms**. [s.i.]: Addison-Wesley, 1983.
- MANBER, U. **Introduction to Algorithms: A Creative Approach**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.
- PAPADIMITRIOU, C. H.; STEIGLITZ, K. **Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity**. Mineola, NY: Dover Publications Inc., 1998
- PREISS, B. R. **Estruturas de dados e algoritmo**. 20ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.
- ZIVIANI, N. **Projeto de Algoritmos: com implementações em Java e C++**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

7º Semestre

Processamento de Linguagem Natural

Carga horária: 80h.

Objetivos: Capacitar o aluno a construir sistemas de computacionais capazes de entender, traduzir e gerar linguagem humana, transitando do tratamento básico de texto para o uso de modelos de linguagem de grande escala.

Ementa: Fundamentos e pipeline de processamento de texto. Processamento simbólico e baseado em regras. Representação vetorial e semântica distribucional. Modelagem de sequências e redes neurais para texto. Mecanismos de atenção e arquiteturas baseadas em atenção. Grandes modelos de linguagem e aprendizado por transferência. Paradigmas da inteligência artificial generativa e engenharia de instruções/contexto. Metodologia de avaliação em processamento de linguagem natural.

Bibliografia Base:

- JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and Language Processing**. 3. ed. (Draft). 2026. Disponível em: <<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- MARTINS, Júlio S.; LENZ, Maikon L.; SILVA, Michel Bernardo Fernandes Da; *et al.* **Processamentos de Linguagem Natural**. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

Bibliografia Complementar:

- EISENSTEIN, Jacob. *Natural Language Processing*. MIT Press, 2019. Disponível em: <<https://github.com/jacobeisenstein/gt-nlp-class/blob/master/notes/eisenstein-nlp-notes.pdf>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- GOLDBERG, Yoav. *A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing*. Morgan & Claypool Publishers, 2017. Disponível em: <<http://u.cs.biu.ac.il/~yogo/nnlp.pdf>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.org>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- TUNSTALL, Lewis; VON WERRA, Leandro; WOLF, Thomas. *Natural Language Processing with Transformers*. O'Reilly Media, 2022.

Desenvolvimento Multicamada

Carga horária: 80h.

Objetivos: Capacitar o discente a desenvolver aplicações web complexas e responsivas, dominando o ciclo completo de desenvolvimento de software (*Front-end* e *Back-end*). O foco será na arquitetura de microsserviços, na criação de interfaces ricas e na integração segura e de baixa latência com APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), garantindo qualidade de código mediante testes automatizados e padrões de projeto

Ementa: Arquitetura de Software Web. Desenvolvimento *Front-end* Avançado: ciclo de vida de componentes e gerenciamento de Estado. Design e Implementação de APIs. Autenticação e Autorização moderna. Padrões para consumo de inteligência artificial como *WebSockets*, *Server-Sent Events* e tratamento de latência em inferências. Testes de Software. Segurança em aplicações Web. Projetos práticos de aplicações completas.

Bibliografia Base:

- MACIEL, Francisco Marcelo de Barros. *Python e Django: desenvolvimento web moderno e ágil*. Rio de Janeiro, RJ : Alta Books, 2020.
- MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia C. *Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP*. (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2014.
- PONTES, Guilherme. *Progressive web apps: construa aplicações progressivas com react*. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018.

Bibliografia Complementar:

- FERREIRA, Rodrigo. *Segurança: em aplicações web*. São Paulo, SP: Casa do Código, 2017.
- FREITAS, Pedro H. C.; SARAIVA, Maurício O. *et al. Programação Back End II*. Porto Alegre: Grupo A, 2019.
- FREITAS, Pedro H. C.; SARAIVA, Maurício O. *et al. Programação Back End III*. Porto Alegre: Grupo A, 2021.
- FLANAGAN, David. *JavaScript: O Guia Definitivo*. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

8º Semestre

Engenharia de Sistemas de Aprendizado de Máquina

Carga horária: 40h.

Objetivos: Habilitar o aluno a estruturar projetos de aprendizado de máquina. A disciplina foca na transformação de códigos experimentais em pipelines reprodutíveis, aplicando técnicas de controle de versão para dados e modelos, bem como estratégias robustas de testes automatizados e validação de qualidade de dados.

Ementa: Transição do experimental para produção. Engenharia de pipelines de aprendizado de máquina. Avaliação de modelos e metodologia experimental. Validação cruzada e testes estatísticos. Testes automatizados para aprendizado de máquina. Qualidade e validação de dados. Gestão de versão e artefatos.

Bibliografia Base:

- HUYEN, Chip. *Projetando sistemas de Machine Learning: processo iterativo para aplicações prontas para produção*. Rio de Janeiro: Editora Alta Livros, 2024.
- BURKOV, Andriy. *Machine Learning Engineering*. 2025. Disponível em: <<https://www.mlebook.com>>. Acesso em 10 fev. 2026.

Bibliografia Complementar:

- SCULLEY, David, *et al.* *Hidden technical debt in machine learning systems*. *Advances in neural information processing systems*, Volume 28, 2015. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcdf2674f757a2463eba-Abstract.html>. Acesso em 10 fev. 2026.

Inteligência Artificial Centrada no Humano

Carga horária: 40h

Objetivos: Capacitar o discente a projetar, avaliar e auditar sistemas de inteligência artificial sob uma perspectiva centrada no humano. A disciplina visa desenvolver a competência crítica para criar interfaces que comuniquem incerteza e intencionalidade de forma eficaz.

Ementa: Evolução da Interação Humano-Computador para os fundamentos da interação humano-máquina e sua relação com a interação humano-inteligência artificial. Fundamentos de design para Inteligência Artificial. Comunicação de incerteza, controle e autonomia do usuário. Interfaces conversacionais. Sistemas interativos e colaboração humano-máquina. Humano no loop.

Bibliografia Base:

- GOOGLE PAIR (People + AI Research). *People + AI Guidebook*. Google, 2019 (Atualizado constantemente). Disponível em: <<https://pair.withgoogle.com/guidebook/>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- MOLNAR, Christoph. *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*. 2. ed., 2022. Disponível em: <<https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>> Acesso em 10 fev. 2026.
- Ke, Youyu. "Human Computer Interaction from Interfaces to Intelligent Systems." *Applied and Computational Engineering* 223 (2026): 40-46. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/2026.as31460>. Acesso em 10 fev. 2026.

Bibliografia Complementar:

- AMERSHI, Saleema, *et al.* *Guidelines for human-AI interaction*. *Proceedings of the 2019 chi conference on human factors in computing systems*. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3290605.3300233>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- COSTELLO, K.; RECOGI, A. *HAX Toolkit (Human-AI eXperience)*. Microsoft Research. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/workbook/>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- NORMAN, Donald A. *O Design do Dia a Dia*. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

Impactos da Inteligência Artificial na Sociedade

Carga horária: 40h

Objetivos: Capacitar o discente a avaliar e auditar sistemas de inteligência artificial sob uma perspectiva ética e sociotécnica. A disciplina visa desenvolver a competência crítica para aplicar

estruturas rigorosas que garantam a equidade, a transparência e a responsabilidade dos algoritmos em contextos sociais reais.

Ementa: Psicologia cognitiva e modelos mentais em inteligência artificial. Inteligibilidade, transparência e inteligência artificial explicável. Impacto Sociotécnico. Justiça algorítmica e mitigação de vieses. Responsabilidade, auditoria e governança de inteligência artificial. Impacto sociotécnico e design de valor. Desigualdade, privacidade e o impacto da automação inteligente no tecido social.

Bibliografia Base:

- BAROCAS, Solon; HARDT, Moritz; NARAYANAN, Arvind. **Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities**. Cambridge: MIT Press, 2023. Disponível em: <https://fairmlbook.org/>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- MOLNAR, Christoph. **Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable**. 2. ed., 2022. Disponível em: <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/> Acesso em 10 fev. 2026.

Bibliografia Complementar:

- D'IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren F. **Data feminism**. MIT press, 2023. Disponível em: <https://data-feminism.mitpress.mit.edu/>. Acesso em 10 fev. 2026.
- O'NEIL, Cathy. **Algoritmos de destruição em massa**. Santo André/SP: Editora Rua do Sabão, 2021.

Operações, Monitoramento e Governança de Modelos

Carga horária: 40h.

Objetivos: Capacitar o aluno a automatizar o ciclo de vida dos modelos através de práticas de Integração e Entrega Contínuas e a gerenciar modelos em ambiente produtivo. A disciplina visa desenvolver competências para implementar estratégias de implantação, monitorar a saúde e o desempenho dos modelos, detectar degradação e aplicar políticas de governança e auditoria algorítmica.

Ementa: Testes automatizados e qualidade de dados. Integração e entrega contínuas para aprendizado de máquina. Empacotamento e containerização de modelos. Servidores de inferência e padrões de arquitetura. Estratégias de implantação. Observabilidade e monitoramento em produção. Detecção de mudanças de distribuição. Manutenção e retreinamento de modelos. Governança de inteligência artificial, auditoria e catalogação de modelos.

Bibliografia Base:

- HUYEN, Chip. **Projetando sistemas de Machine Learning: processo iterativo para aplicações prontas para produção**. Rio de Janeiro: Editora Alta Livros, 2024.
- BURKOV, Andriy. **Machine Learning Engineering**. 2025. Disponível em: <https://www.mlebook.com>. Acesso em 10 fev. 2026.

Bibliografia Complementar:

- GOOGLE CLOUD. **MLOps: Continuous Delivery and Automation Pipelines in Machine Learning**. 2025. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>. Acesso em 10 fev. 2026.
- MICROSOFT. **MLOps Documentation - Azure Machine Learning**. 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/azure/machine-learning>. Acesso em 10 fev. 2026.

Eletivas e Optativas

O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (BIA) disponibiliza disciplinas eletivas e optativas para seus alunos. Essas disciplinas são de dois tipos: blocos eletivos que foram

elaborados com o objetivo de complementar a formação discente para o curso de BIA em diversos aspectos, enquanto as disciplinas optativas são disciplinas oferecidas em diferentes cursos da Univesp, que são selecionadas pelo Núcleo Docente Estruturante a cada oferecimento, de forma a garantir que elas tragam benefícios à formação específica.

A oferta das disciplinas eletivas e optativas é uma prerrogativa da Univesp, conduzida por sua coordenação pedagógica, que seleciona o seu formato e disponibilização, visando sempre à complementação e ao enriquecimento da formação oferecida pelo Bacharelado em Inteligência Artificial em diferentes aspectos. A avaliação dos blocos eletivos pode ser feita tanto de forma unificada quanto de forma independente, a depender do bloco e disponibilização pela Univesp.

Abaixo são listados, a caráter exemplar, os atuais blocos de disciplinas eletivas do Bacharelado em Inteligência Artificial. A cada nova oferta, essa relação poderá ser atualizada, podendo incluir disciplinas optativas livres e ofertas externa ao curso ou à Univesp.

Inteligência Artificial Avançada

Bloco eletivo composto de conteúdos avançados para aprofundamento em Inteligência Artificial com carga horária total de 320h, podendo ser apresentado de maneira unificada ou dividido em disciplinas de 80h, de acordo com as seguintes ementas.

Aprendizado por Reforço

Objetivos: Capacitar o discente a formalizar e solucionar problemas complexos de tomada de decisão sequencial sob incerteza. A disciplina visa desenvolver a competência para projetar agentes autônomos capazes de aprender estratégias ótimas por meio da interação com o ambiente, transitando desde métodos clássicos tabulares até abordagens de aprendizado por reforço profundo para espaços de alta dimensionalidade.

Ementa: Fundamentos de tomada de decisão sequencial. O dilema exploração-exploração. Planejamento e soluções exatas. Aprendizado livre de modelo e predição temporal. Generalização e aproximação de funções de valor. Métodos de aprendizado profundo baseados em valor. Otimização direta de política e arquiteturas híbridas. Aprendizado offline e uso eficiente de dados.

Bibliografia Base:

- SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2018. Disponível em: <<http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna*. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.

Bibliografia Complementar:

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.org>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- VINCENT, F.; PETER, H.; RIASHAT, I.; MARC, G. B.; JOELLE, P. An introduction to deep reinforcement learning. *Foundations and Trends in Machine Learning*, v. 11, n. 3-4, p. 219-354, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1561/22000000071>>. Acesso em 10 fev. 2026.

Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial

Objetivos: Capacitar o aluno a avaliar criticamente modelos de Inteligência Artificial ao longo de seu ciclo de vida, selecionar e aplicar métricas adequadas, interpretar resultados e explicações dos modelos, e analisar robustez, vieses, equidade e desempenho em ambientes de produção, com base em estudos de caso reais.

Ementa: Importância da avaliação no ciclo de vida de modelos de IA. Métricas para classificação e regressão. Curvas ROC, AUC e análise de erro. Validação cruzada e testes estatísticos. Interpretação e explicabilidade de modelos. Análise de vieses e equidade em modelos de IA.

Robustez, generalização e desempenho em produção. Estudos de caso e análise crítica de modelos.

Bibliografia Base:

- SICSÚ, Abraham L.; SAMARTINI, André; BARTH, Nelson L. **Técnicas de aprendizado de máquina**. São Paulo: Editora Blucher, 2023.

Bibliografia Complementar:

- HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, 2. ed. Disponível em: <<https://hastie.su.domains/ElemStatLearn/>> Acesso em 10 fev. 2026.

Sistemas Multiagentes

Objetivos: Capacitar o aluno a compreender, modelar e analisar sistemas multiagentes, explorando mecanismos de interação, coordenação, aprendizado e tomada de decisão em ambientes distribuídos.

Ementa: Fundamentos de teoria dos jogos clássica e computacional. Conceitos fundamentais de agentes inteligentes e sistemas multiagentes. Arquiteturas de agentes reativos, deliberativos e híbridos. Ambientes multiagentes: propriedades, observabilidade e dinâmica. Conceitos de equilíbrios em sistemas multiagentes. Comunicação e coordenação entre agentes. Protocolos de cooperação, negociação e competição. Organizações, papéis e normas em sistemas multiagentes. Aprendizado em ambientes multiagentes. Aplicações práticas de sistemas multiagentes em IA

Bibliografia Base:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.
- SHOHAM, Yoav; LEYTON-BROWN, Kevin. *Multiagent systems: algorithmic, game-theoretic, and logical foundations*. Revision 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Disponível em: <<https://www.masfoundations.org/download.html>>. Acesso em 10 de janeiro de 2026.

Bibliografia Complementar:

- NISAN, N.; ROUGHGARDEN, T.; TARDOS, É.; VAZIRANI, V. V. *Algorithmic Game Theory*. Cambridge University Press, 2007. Disponível em: <<https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/cs15-892F13/algorithmic-game-theory.pdf>>. Acesso em 20 de janeiro de 2026.
- PIANEZZER, G. **Teoria dos jogos: conceitos e aplicações**. 1 ed. Curitiba, PR: Editora Intersaberes, 2023.

Tópicos Avançados em Inteligência Artificial

Objetivos: Analisar criticamente avanços contemporâneos em Inteligência Artificial, explorando grandes áreas da IA e suas aplicações emergentes, com foco na compreensão de tendências, limites tecnológicos, impactos sociais e perspectivas futuras, permitindo atualização contínua dos conteúdos conforme a evolução do estado da arte.

Ementa:

Análise histórica e tendências atuais dos paradigmas de inteligência computacional. Tópicos selecionados em modelos avançados de aprendizado, representação de conhecimento, raciocínio automatizado e percepção computacional. Estudo de arquiteturas inovadoras, escalabilidade e novos domínios de aplicação da IA. Análise aprofundada de desafios éticos, segurança, robustez, governança e o impacto futuro.

Bibliografia Base:

- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna**. 4. ed. [3ª Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC (GEN), 2025.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.org>>. Acesso em 10 fev. 2026.

Bibliografia Complementar:

- HUYEN, Chip. **Projetando Sistemas de Machine Learning: Processo iterativo para aplicações prontas para produção**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.
- MOLNAR, Christoph. **Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable**. 2. ed., 2022. Disponível em: <<https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>> Acesso em 10 fev. 2026.
- SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. **Reinforcement Learning: An Introduction**. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2018.

Empreendedorismo e Inteligência Artificial

Bloco eletivo composto de disciplinas selecionadas dos cursos do Eixo de Negócios e Produção e conteúdos próprios, com carga horária total de 320h, podendo ser apresentado de maneira unificada ou dividido em disciplinas de 80h, contendo a seguinte disciplina exclusivamente eletiva.

Gestão do Ciclo de Vida de Produtos de Dados

Carga horária: 80h.

Objetivos: integrar as metodologias clássicas de desenvolvimento de produtos com técnicas baseadas em dados e inteligência artificial, utilizando algoritmos para resolver problemas de ambiguidade de requisitos, otimização de design e monitoramento contínuo de performance pós-lançamento.

Ementa: Fundamentos do processo de desenvolvimento de produto orientado a dados. Tratamento de ambiguidade, mineração de requisitos e validação da viabilidade dos dados. Design detalhado e otimização generativa utilizando o raciocínio baseado em casos. Gestão da degradação do modelo, ciclos de *feedback*, governança e linhagem de dados.

Bibliografia Base:

- HUYEN, Chip. **Projetando Sistemas de Machine Learning: Processo iterativo para aplicações prontas para produção**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.
- SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. **Administração da Produção**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- AGRAWAL, Ajay; GANS, Joshua; GOLDFARB, Avi. **Poder e predição: a economia disruptiva da inteligência artificial**. Rio de Janeiro/RJ: Alta Books, 2024.

Bibliografia Complementar:

- ROZENFELD, H. **Gestão de Desenvolvimento de Produtos: Uma Referência para a Melhoria do Processo**. São Paulo, SP: Saraiva, 2006.

Educação e Inteligência Artificial

Bloco eletivo composto de disciplinas selecionadas dos cursos do Eixo de Licenciatura e conteúdos próprios, com carga horária total de 320h, podendo ser apresentado de maneira unificada ou dividido em disciplinas de 80h, contendo a seguinte disciplina exclusivamente eletiva.

Engenharia de Sistemas Educacionais Inteligentes

Carga horária: 80h.

Objetivos: capacitar o discente a projetar e implementar o ciclo completo de uma solução de tecnologia educacional baseada em dados. A disciplina integra conceitos de mineração de dados educacionais com a arquitetura de sistemas tutores inteligentes, habilitando o aluno a criar ambientes adaptativos que personalizam o ensino, predizem riscos de evasão e geram feedback automático, respeitando princípios éticos e de privacidade.

Ementa: fundamentos da analítica da aprendizagem e o ciclo de vida dos dados educacionais. Modelos preditivos de desempenho e detecção de comportamentos de engajamento no âmbito educacional. Algoritmos de rastreamento de conhecimento. Arquitetura de sistemas tutores

inteligentes. Personalização da trilha de aprendizagem e mediação pedagógica algorítmica. IA Generativa aplicada à criação automática de itens e tutoria socrática. Ética, privacidade e viés algorítmico na educação.

Bibliografia Base:

- LANG, Charles *et al.* **Handbook of Learning Analytics**. 2. ed. Vancouver, BC: Society for Learning Analytics Research (SoLAR), 2022. Disponível em: <<https://www.solaresearch.org/publications/hla-22/>> Acesso em 10 fev. 2026.
- FILATRO, Andrea. **Data Science na educação: presencial, a distância e corporativa**. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018.

Bibliografia Complementar:

- WOOLF, Beverly Park. **Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-Learning**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2009.
- BAKER, Ryan S. **Stupid Tutoring Systems, Intelligent Humans**. Teachers College Columbia University, 2023.
- BAKER, R.S. *Stupid Tutoring Systems, Intelligent Humans*. **Int J Artif Intell Educ**, v. 26, pg. 600-614, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s40593-016-0105-0>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- ROMERO, Cristobal; VENTURA, Sebastian. **Data mining in education**. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 12-27, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/widm.1075>>. Acesso em 10 fev. 2026.
- SANTAELLA, Lucia. **A inteligência artificial é inteligente?** São Paulo, SP: Edições 70, 2023.

Desenvolvimento Avançado

Bloco eletivo composto de disciplinas selecionadas dos cursos do Eixo de Computação relacionados ao desenvolvimento de software e aspectos avançados de computação, com carga horária total de 320h, podendo ser apresentado de maneira unificada ou dividido em disciplinas de 80h, contendo a seguinte disciplina exclusivamente eletiva.

Tópicos Avançados em Algoritmos

Carga horária: 80h.

Objetivos: Analisar criticamente as partes relevantes de tipos de algoritmos e seu desenvolvimento, com foco na compreensão de tendências, limites tecnológicos, impactos sociais e perspectivas futuras, permitindo atualização contínua dos conteúdos conforme a evolução do estado da arte.

Ementa: Tópicos selecionados sobre o estado da arte na área de algoritmos, otimização combinatória e estruturas de dados avançadas.

Bibliografia Base:

- CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 4. ed. GEN, 2023.

Bibliografia Complementar:

- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU C.; VAZIRANI U. **Algoritmos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.